

Análise de Desempenho de Técnicas de Aprendizagem Automática em PTD

Trabalho Prático 2 - Análise de Dados em Informática

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de **Análise de Dados em Informática**, tendo como objetivo a análise de dados relativos a **Postos de Transformação de Distribuição (PTD)**, **iluminação pública** e **capacidade disponível na rede elétrica**.

No contexto atual de **transição energética** e crescente adoção da **mobilidade elétrica**, torna-se essencial avaliar a capacidade das infraestruturas elétricas existentes para suportar novas cargas. A iluminação pública representa uma componente significativa do consumo energético municipal, sendo a sua modernização, nomeadamente através da substituição por **tecnologia LED**, uma oportunidade para aumentar a **eficiência energética** e libertar capacidade na rede elétrica.

Este estudo centra-se na análise da relação entre a **eficiência energética da iluminação pública** e a **disponibilidade de potência nos PTD**, com o objetivo de avaliar a **viabilidade técnica** da instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos, sem comprometer a **estabilidade** e **fiabilidade** da rede.

Ao longo deste trabalho será realizada uma **análise exploratória dos dados**, seguida de etapas de **pré-processamento** e desenvolvimento de **modelos de aprendizagem automática** para tarefas de **regressão** e **classificação**. Estes modelos serão posteriormente avaliados e comparados com base em **métricas apropriadas**, de forma a identificar as abordagens mais adequadas ao problema em estudo.

4.1 Análise Exploratória de Dados

A **análise exploratória de dados** (*Exploratory Data Analysis* - **EDA**) constitui a primeira etapa prática do trabalho, sendo fundamental para compreender a **estrutura**, **qualidade** e **comportamento geral** do dataset antes da aplicação de modelos de aprendizagem automática.

Nesta fase, procede-se inicialmente ao **carregamento do dataset** e à análise do seu **sumário estatístico**, incluindo a verificação da dimensão, identificação das variáveis e dos respetivos tipos de dados. De seguida, é realizada uma **exploração visual dos dados** através de gráficos apropriados, com o objetivo de analisar distribuições, identificar padrões, detetar valores extremos e compreender relações entre variáveis.

Posteriormente, é efetuada uma **análise da qualidade dos dados**, incluindo a identificação de **valores omissos, duplicados, variáveis constantes**, formatos inconsistentes e possíveis anomalias. Esta etapa permite garantir a fiabilidade dos dados utilizados nas fases seguintes.

Com base nesta análise, é realizado o **pré-processamento dos dados**, que inclui o tratamento de valores em falta, a transformação de variáveis categóricas em formato numérico e a **normalização** ou **standardização** das variáveis, sempre que necessário para os algoritmos de aprendizagem automática considerados.

Adicionalmente, é efetuada a **seleção de variáveis relevantes**, excluindo atributos que funcionem como identificadores, que sejam redundantes ou que estejam diretamente relacionados com a variável alvo, de forma a preservar a capacidade de generalização dos modelos.

Por fim, é construído um **dataset final de modelação**, resultante das etapas anteriores, que servirá de base para o desenvolvimento dos modelos de **regressão** e **classificação**.

Esta fase assume um papel crítico no desempenho dos modelos, uma vez que a **qualidade dos dados** e a **seleção adequada das variáveis** influenciam diretamente a capacidade preditiva e a robustez dos resultados obtidos.

4.1.1 Carregamento, dimensão e sumário inicial dos dados

Nesta etapa inicial procede-se ao **carregamento do ficheiro de dados** e à realização de uma inspeção preliminar da sua estrutura. O objetivo consiste em garantir que o dataset foi corretamente importado e em obter uma primeira compreensão da informação disponível.

Para tal, são analisados aspetos como a **dimensão do dataset**, a visualização das primeiras observações, os **nomes das variáveis**, os respetivos **tipos de dados** e um conjunto de **estatísticas descritivas iniciais**.

Esta análise permite identificar características gerais dos dados e constitui a base para as etapas subsequentes de **exploração** e **pré-processamento**, nas quais serão aplicadas transformações e tratamentos mais detalhados com vista à modelação.

```
In [1]: # Bibliotecas utilizadas na fase de carregamento e manipulação de dados
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.model_selection import KFold, train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor, plot_tree
from sklearn.svm import SVR
```

```

from sklearn.neural_network import MLPRegressor
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score
from scipy import stats

sns.set_theme(style="whitegrid", context="notebook")
plt.rcParams["figure.dpi"] = 120
plt.rcParams["savefig.dpi"] = 300

# Paleta visual única para manter consistência em todos os gráficos
COR_PRINCIPAL = "#2E86AB"
COR_SECUNDARIA = "#A23B72"
PALETA_CORRELACAO = "vlag"

# Definição do caminho do ficheiro de dados.
# São consideradas duas localizações possíveis, de forma a garantir a execução do n
# tanto a partir da pasta 'src' como da raiz do projeto.
possible_paths = [
    Path("..") / "data" / "PTD_level_dataset.xlsx",
    Path("data") / "PTD_level_dataset.xlsx"
]

DATA_PATH = next((path for path in possible_paths if path.exists()), None)

# Validação da existência do ficheiro
if DATA_PATH is None:
    raise FileNotFoundError(
        "O ficheiro 'PTD_level_dataset.xlsx' não foi encontrado na pasta 'data'."
    )

# Leitura do ficheiro Excel para um DataFrame pandas
# Nesta fase, os dados são mantidos no seu formato original, sem qualquer tipo de t
df = pd.read_excel(DATA_PATH)

# Pasta onde serão guardados automaticamente os gráficos produzidos no notebook
PROJECT_DIR = DATA_PATH.parent.parent
GRAPHICS_DIR = PROJECT_DIR / "graficos"
GRAPHICS_DIR.mkdir(exist_ok=True)

def guardar_grafico(fig, nome_ficheiro):
    """Guarda a figura na pasta graficos com margens ajustadas."""
    fig.savefig(GRAPHICS_DIR / nome_ficheiro, bbox_inches="tight", facecolor="white")

# Verificação básica do carregamento
print(f"Dataset carregado com sucesso a partir de: {DATA_PATH}")

```

Dataset carregado com sucesso a partir de: ..\data\PTD_level_dataset.xlsx

```

In [2]: # Dimensão do dataset: número de registos (linhas) e variáveis (colunas)
n_linhas, n_colunas = df.shape
print(f"Dimensão do dataset: {n_linhas} linhas e {n_colunas} colunas")

# Visualização das primeiras observações
# Permite validar a correta leitura do ficheiro e obter uma visão geral dos dados

```

```

display(df.head())

# Identificação das variáveis e respectivos tipos de dados
# Útil para distinguir entre variáveis numéricas e categóricas
variaveis = pd.DataFrame({
    "Variável": df.columns,
    "Tipo de dados": df.dtypes.astype(str).values
})
display(variaveis)

# Sumário estrutural do dataset
# Inclui número de valores não nulos e tipos de dados
print("\nInformação geral do dataset:")
df.info()

# Estatísticas descritivas das variáveis numéricas
print("\nEstatísticas descritivas (variáveis numéricas):")
display(df.describe().T)

# Estatísticas descritivas das variáveis categóricas
print("\nEstatísticas descritivas (variáveis categóricas):")
display(df.describe(include=["string", "object"]).T)

# Verificação de valores em falta (muito importante para o pré-processamento)
missing_values = pd.DataFrame({
    "Valores em falta": df.isnull().sum(),
    "Porcentagem (%)": (df.isnull().mean() * 100).round(2)
}).sort_values("Valores em falta", ascending=False)

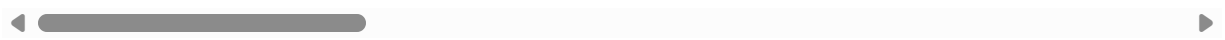
display(missing_values[missing_values["Valores em falta"] > 0])

```

Dimensão do dataset: 72027 linhas e 32 colunas

	Distrito	Concelho	CodDistritoConcelho	Código de Instalação	Coordenadas Geográficas	Potência instalada [kVA]	Coi
0	Porto	Marco de Canaveses	1307	1307D2012500	41.1849010463209, -8.14785254356171	400	Ca
1	Porto	Marco de Canaveses	1307	1307D2012900	41.0869934226954, -8.24673374651495	250	i er
2	Porto	Marco de Canaveses	1307	1307D2013100	41.1129221154249, -8.21276525945275	250	Cá
3	Porto	Marco de Canaveses	1307	1307D2013800	41.1329530486552, -8.13563404382479	50	A
4	Porto	Marco de Canaveses	1307	1307D2015100	41.1228444565974, -8.11290068900831	250	A

5 rows × 32 columns



	Variável	Tipo de dados
0	Distrito	str
1	Concelho	str
2	CodDistritoConcelho	int64
3	Código de Instalação	str
4	Coordenadas Geográficas	str
5	Potência instalada [kVA]	int64
6	Tipo Construtivo	str
7	Cap_PTD_kVA	int64
8	Pot_Contratada_kVA	float64
9	N_Clientes	int64
10	Pot_Geracao_kW	float64
11	N_Clientes_Produtores	int64
12	P_IP_Total	float64
13	P_IP_Inef	float64
14	Rate_Ineficiencia	float64
15	LED_Ratio	float64
16	N_Luminarias	int64
17	N_Lampadas	int64
18	N_PTDs_Concelho	int64
19	PVE_PTD	float64
20	D_PTD	float64
21	IP_per_PTD	float64
22	IP_Inef_per_PTD	float64
23	Ganho_LED_PTD	float64
24	D_PTD_LED	float64
25	Cap_per_Cliente	float64
26	PContratada_per_Cliente	float64
27	Geracao_per_Cliente	float64
28	Clientes_Produtores_Ratio	float64
29	Nível de Utilização [%]	str

	Variável	Tipo de dados
30	Util_Decimal	float64
31	PFolga_PTD	float64

Informação geral do dataset:

<class 'pandas.DataFrame'>

RangeIndex: 72027 entries, 0 to 72026

Data columns (total 32 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Distrito	72027 non-null	str
1	Concelho	72027 non-null	str
2	CodDistritoConcelho	72027 non-null	int64
3	Código de Instalação	72027 non-null	str
4	Coordenadas Geográficas	72027 non-null	str
5	Potência instalada [kVA]	72027 non-null	int64
6	Tipo Construtivo	72027 non-null	str
7	Cap_PTD_kVA	72027 non-null	int64
8	Pot_Contratada_kVA	50847 non-null	float64
9	N_Clientes	72027 non-null	int64
10	Pot_Geracao_kw	1836 non-null	float64
11	N_Clientes_Produtores	72027 non-null	int64
12	P_IP_Total	72027 non-null	float64
13	P_IP_Inef	72027 non-null	float64
14	Rate_Ineficiencia	72027 non-null	float64
15	LED_Ratio	72027 non-null	float64
16	N_Luminarias	72027 non-null	int64
17	N_Lampadas	72027 non-null	int64
18	N_PTDs_Concelho	72027 non-null	int64
19	PVE_PTD	72027 non-null	float64
20	D_PTD	68963 non-null	float64
21	IP_per_PTD	72027 non-null	float64
22	IP_Inef_per_PTD	72027 non-null	float64
23	Ganho_LED_PTD	72027 non-null	float64
24	D_PTD_LED	68963 non-null	float64
25	Cap_per_Cliente	72027 non-null	float64
26	PContratada_per_Cliente	50847 non-null	float64
27	Geracao_per_Cliente	1836 non-null	float64
28	Clientes_Produtores_Ratio	72027 non-null	float64
29	Nível de Utilização [%]	72027 non-null	str
30	Util_Decimal	68963 non-null	float64
31	PFolga_PTD	68963 non-null	float64

dtypes: float64(18), int64(8), str(6)

memory usage: 17.6 MB

Estatísticas descritivas (variáveis numéricas):

	count	mean	std	min	25%	
CodDistritoConcelho	72027.0	989.432671	4.939913e+02	101.000000	603.000000	
Potência instalada [kVA]	72027.0	302.798825	2.944445e+02	0.000000	100.000000	
Cap_PTD_kVA	72027.0	302.798825	2.944445e+02	0.000000	100.000000	
Pot_Contratada_kVA	50847.0	80941.484060	6.714603e+04	5456.000000	34035.500000	6
N_Clientes	72027.0	94.698002	1.100551e+02	20.000000	20.000000	
Pot_Geracao_kW	1836.0	6216.724401	2.876378e+03	1622.000000	4271.750000	
N_Clientes_Produtores	72027.0	20.203479	2.017686e+00	20.000000	20.000000	
P_IP_Total	72027.0	1381.490215	1.723711e+03	23.218600	382.569000	
P_IP_Inef	72027.0	463.290614	7.080096e+02	0.000000	28.985000	
Rate_Ineficiencia	72027.0	0.280694	2.403671e-01	0.000000	0.064209	
LED_Ratio	72027.0	0.671746	2.730991e-01	0.011698	0.500703	
N_Luminarias	72027.0	21800.367904	1.763468e+04	589.000000	8867.000000	1
N_Lampadas	72027.0	21832.557235	1.771552e+04	589.000000	8844.000000	1
N_PTDs_Concelho	72027.0	484.294376	4.316113e+02	19.000000	194.000000	
PVE_PTD	72027.0	13.200000	1.776369e-15	13.200000	13.200000	
D_PTD	68963.0	134.783315	1.867599e+02	-13.200000	24.060000	
IP_per_PTD	72027.0	2.506114	1.083828e+00	0.473284	1.817698	
IP_Inef_per_PTD	72027.0	0.856743	1.057501e+00	0.000000	0.105130	
Ganho_LED_PTD	72027.0	0.556883	6.873755e-01	0.000000	0.068334	
D_PTD_LED	68963.0	135.343310	1.868503e+02	-13.200000	24.160309	
Cap_per_Cliente	72027.0	5.752241	8.513091e+00	0.000000	1.923077	
PContratada_per_Cliente	50847.0	711.591520	3.172830e+02	222.812500	545.682423	
Geracao_per_Cliente	1836.0	36.666427	2.649593e+01	3.222749	20.220713	
Clientes_Produtores_Ratio	72027.0	0.508043	3.726268e-01	0.013908	0.163934	
Util_Decimal	68963.0	0.513849	2.469939e-01	0.190000	0.390000	
PFolga_PTD	68963.0	147.983315	1.867599e+02	0.000000	37.260000	

◀  ▶
 Estatísticas descritivas (variáveis categóricas):

	count	unique		top	freq
Distrito	72027	18		Porto	9028
Concelho	72027	278		Lisboa	2278
Código de Instalação	72027	72027		1307D2012500	1
Coordenadas Geográficas	72027	72027	41.1849010463209, -8.14785254356171		1
Tipo Construtivo	72027	10		Aéreo - AS	18805
Nível de Utilização [%]	72027	7		20%-39%	20892

	Valores em falta	Percentagem (%)
Pot_Geracao_kW	70191	97.45
Geracao_per_Cliente	70191	97.45
PContratada_per_Cliente	21180	29.41
Pot_Contratada_kVA	21180	29.41
D_PTD_LED	3064	4.25
D_PTD	3064	4.25
Util_Decimal	3064	4.25
PFolga_PTD	3064	4.25

A análise inicial confirma que o dataset foi carregado corretamente, contendo **72.027 registos** e **32 variáveis**, o que constitui uma base de dados de dimensão relevante para a aplicação de técnicas de aprendizagem automática.

Verifica-se a presença de **variáveis numéricas**, como `Cap_PTD_kVA`, `N_Clientes` e `PFolga_PTD`, e **variáveis categóricas**, como `Distrito`, `Concelho` e `Tipo Construtivo`. Algumas destas variáveis categóricas apresentam um número elevado de categorias, por exemplo **278 concelhos**, o que poderá exigir transformação adequada na fase de pré-processamento.

A análise dos **valores em falta** revela situações distintas: variáveis como `Pot_Geracao_kW` e `Geracao_per_Cliente` apresentam cerca de **97% de valores omissos**, o que poderá comprometer a sua utilidade, enquanto outras, como `PContratada_per_Cliente`, apresentam cerca de **29% de omissões**. Já variáveis como `Util_Decimal` e `PFolga_PTD` apresentam apenas cerca de **4% de valores em falta**, sendo mais facilmente tratáveis.

Observa-se ainda que algumas variáveis, como `Código de Instalação` e `Coordenadas Geográficas`, apresentam valores praticamente únicos por registo, funcionando essencialmente como **identificadores**, podendo não contribuir diretamente para a capacidade preditiva dos modelos.

Com base nesta análise, conclui-se que será necessário **tratar cuidadosamente os valores omissos, avaliar a relevância das variáveis com elevada percentagem de ausência e preparar adequadamente os dados** para as fases seguintes de modelação.

4.1.2 Exploração visual dos dados

Após o **carregamento** e **análise preliminar** do dataset, procede-se à **exploração visual dos dados**, com o objetivo de aprofundar a compreensão da **distribuição das variáveis**, identificar possíveis **valores extremos** e analisar **padrões e relações relevantes** para as fases de modelação.

Esta etapa assume particular importância no contexto do problema em estudo, uma vez que os dados incluem variáveis relacionadas com a **capacidade dos Postos de Transformação de Distribuição (PTD)**, a **utilização da rede elétrica**, a **eficiência da iluminação pública** e a **folga de potência disponível**. Assim, é dada especial atenção à variável `PFolga_PTD`, considerada como **variável alvo na tarefa de regressão**, bem como à variável `Util_Decimal`, relevante para a futura tarefa de **classificação**.

Para este efeito, são utilizados diferentes tipos de representações gráficas, nomeadamente **gráficos de distribuição, boxplots, gráficos de barras, mapas de correlação e gráficos de dispersão**. Estas visualizações permitem não só identificar **padrões e tendências** nos dados, mas também fundamentar decisões posteriores relacionadas com o **tratamento de valores omissos, normalização, identificação de outliers e seleção de variáveis relevantes** para os modelos de aprendizagem automática.

```
In [3]: # Variáveis numéricas consideradas mais relevantes para a análise visual inicial
numeric_vars = [
    "Cap_PTD_kVA",
    "N_Clientes",
    "Pot_Contratada_kVA",
    "PFolga_PTD",
    "Util_Decimal",
    "LED_Ratio",
    "Rate_Ineficiencia"
]

# Apenas são usadas variáveis que existem no dataset, evitando erros caso algum nome
numeric_vars = [var for var in numeric_vars if var in df.columns]

n_cols = 2
n_rows = int(np.ceil(len(numeric_vars) / n_cols))

fig, axes = plt.subplots(n_rows, n_cols, figsize=(14, 4 * n_rows))
fig.suptitle("Distribuição das variáveis numéricas relevantes", fontsize=16, fontweight="bold")
axes = axes.flatten()

for ax, var in zip(axes, numeric_vars):
    sns.histplot(df[var].dropna(), kde=True, bins=30, color=COR_PRINCIPAL, edgecolor="black")
    ax.set_title(f"Distribuição de {var}", fontweight="bold")
```

```

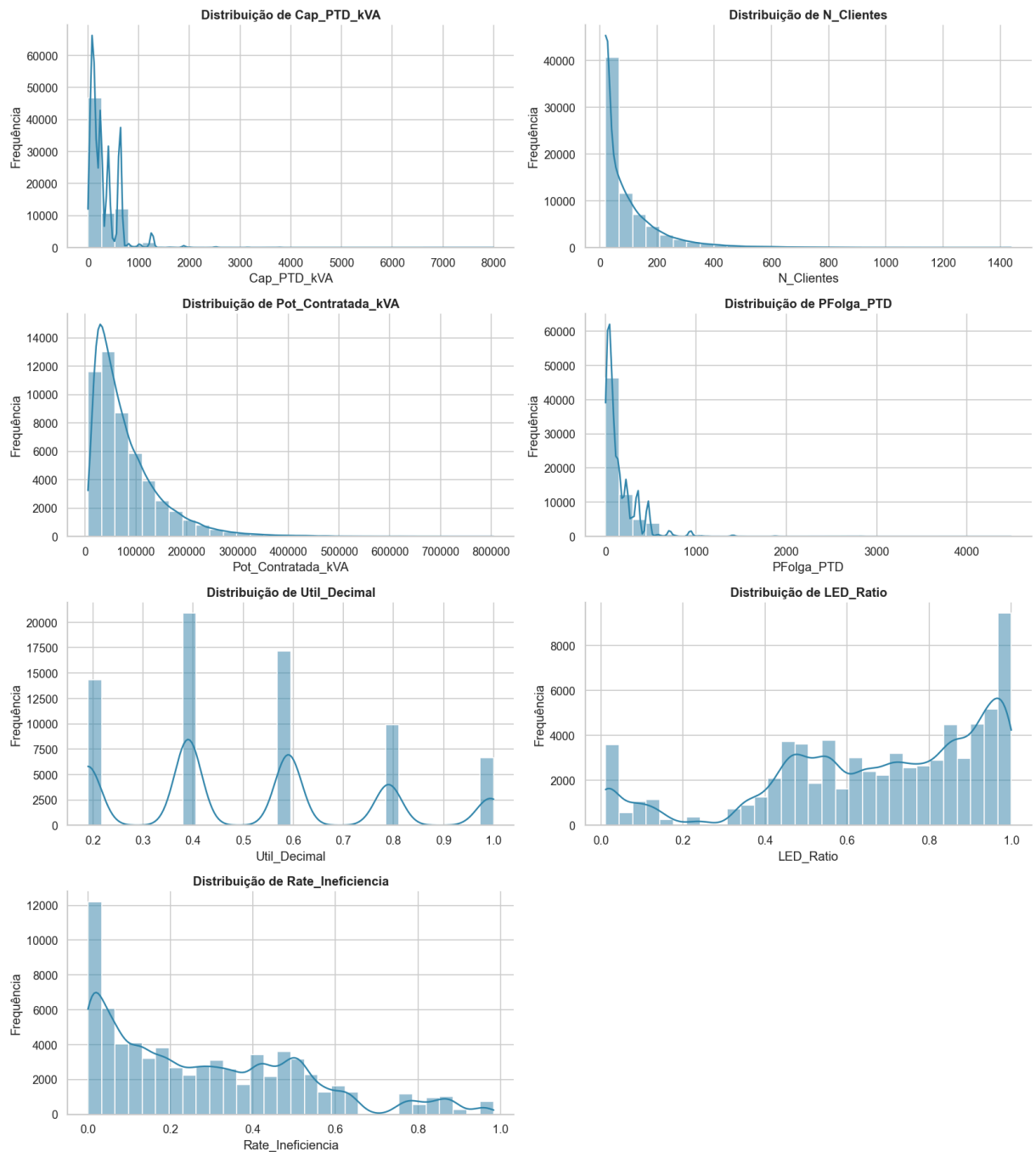
ax.set_xlabel(var)
ax.set_ylabel("Frequência")
sns.despine(ax=ax)

# Remove eixos vazios quando o número de variáveis não ocupa toda a grelha
for ax in axes[len(numeric_vars):]:
    ax.set_visible(False)

plt.tight_layout()
guardar_grafico(fig, "distribuicoes_variaveis_numericas.png")
plt.show()

```

Distribuição das variáveis numéricas relevantes



A análise das **distribuições das variáveis numéricas** evidencia comportamentos distintos entre os atributos selecionados.

As variáveis **Cap_PTD_kVA**, **N_Clientes**, **Pot_Contratada_kVA** e **PFolga_PTD** apresentam **distribuições assimétricas à direita**, com grande concentração de observações em valores mais baixos e presença de **valores extremos**. Este comportamento indica que a maioria dos PTD possui capacidades, número de clientes, potência contratada e folga de potência relativamente reduzidos, existindo apenas um conjunto menor de PTD com valores muito superiores.

A variável **PFolga_PTD**, sendo a **variável alvo da tarefa de regressão**, apresenta uma distribuição bastante concentrada nos valores mais baixos, mas com **cauda longa**. Esta característica poderá influenciar o desempenho dos modelos, especialmente dos modelos sensíveis a **outliers**.

A variável **Util_Decimal** apresenta valores concentrados em **intervalos discretos**, sugerindo que resulta de uma categorização ou de níveis de utilização pré-definidos. Este comportamento é coerente com a sua futura utilização na tarefa de **classificação**.

Relativamente às variáveis associadas à **iluminação pública**, observa-se que **LED_Ratio** apresenta maior concentração em valores elevados, indicando que muitos concelhos já possuem uma percentagem significativa de **iluminação LED**. Por outro lado, **Rate_Ineficiencia** apresenta maior concentração em valores baixos, embora com alguma dispersão ao longo do intervalo.

De forma geral, estas distribuições indicam a necessidade de considerar **normalização** ou **standardização** antes da aplicação de modelos sensíveis à escala, como **SVM**, **KNN** e **redes neurais**, bem como uma análise posterior de **outliers**.

```
In [4]: # Variáveis numéricas onde é particularmente útil procurar valores extremos
boxplot_vars = [
    "Cap_PTD_kVA",
    "N_Clientes",
    "Pot_Contratada_kVA",
    "PFolga_PTD"
]

boxplot_vars = [var for var in boxplot_vars if var in df.columns]

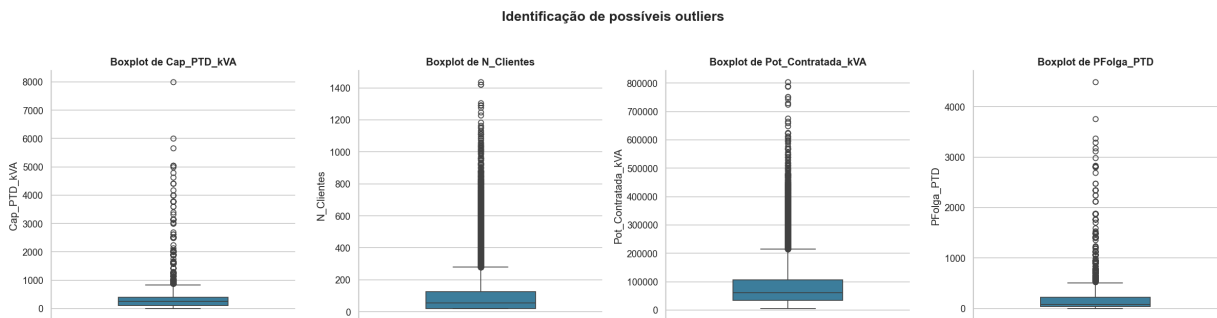
fig, axes = plt.subplots(1, len(boxplot_vars), figsize=(5 * len(boxplot_vars), 5))
fig.suptitle("Identificação de possíveis outliers", fontsize=16, fontweight="bold",

if len(boxplot_vars) == 1:
    axes = [axes]

for ax, var in zip(axes, boxplot_vars):
    sns.boxplot(y=df[var].dropna(), color=COR_PRINCIPAL, width=0.45, ax=ax)
    ax.set_title(f"Boxplot de {var}", fontweight="bold")
    ax.set_ylabel(var)
```

```
sns.despine(ax=ax)

plt.tight_layout()
guardar_grafico(fig, "boxplots_outliers_variaveis_numericas.png")
plt.show()
```



Os **boxplots** confirmam a presença de **valores extremos** nas principais variáveis numéricas analisadas.

Nas variáveis **Cap_PTD_kVA**, **N_Clientes** e **Pot_Contratada_kVA**, observa-se que a maioria dos registos se concentra em valores relativamente baixos, enquanto existem vários PTD com valores bastante superiores à distribuição central. Este comportamento é coerente com os histogramas analisados anteriormente e indica uma **forte assimetria à direita**.

A variável **PFolga_PTD**, sendo a **variável alvo da regressão**, também apresenta um número considerável de **valores extremos**. Isto sugere que alguns PTD possuem uma folga de potência muito superior à maioria, podendo influenciar o treino dos modelos e as métricas de erro.

Assim, estes resultados reforçam a necessidade de avaliar o impacto dos **outliers** no **pré-processamento** e na **modelação**. No entanto, estes valores não devem ser removidos automaticamente, uma vez que podem representar PTD reais com maior capacidade instalada ou menor nível de utilização.

```
In [5]: # Variáveis categóricas relevantes para perceber a composição do dataset
categorical_vars = [
    "Distrito",
    "Tipo Construtivo",
    "Nível de Utilização [%]"
]

categorical_vars = [var for var in categorical_vars if var in df.columns]

fig, axes = plt.subplots(len(categorical_vars), 1, figsize=(12, 5 * len(categorical_vars)))
fig.suptitle("Distribuição das variáveis categóricas", fontsize=16, fontweight="bold")

if len(categorical_vars) == 1:
    axes = [axes]

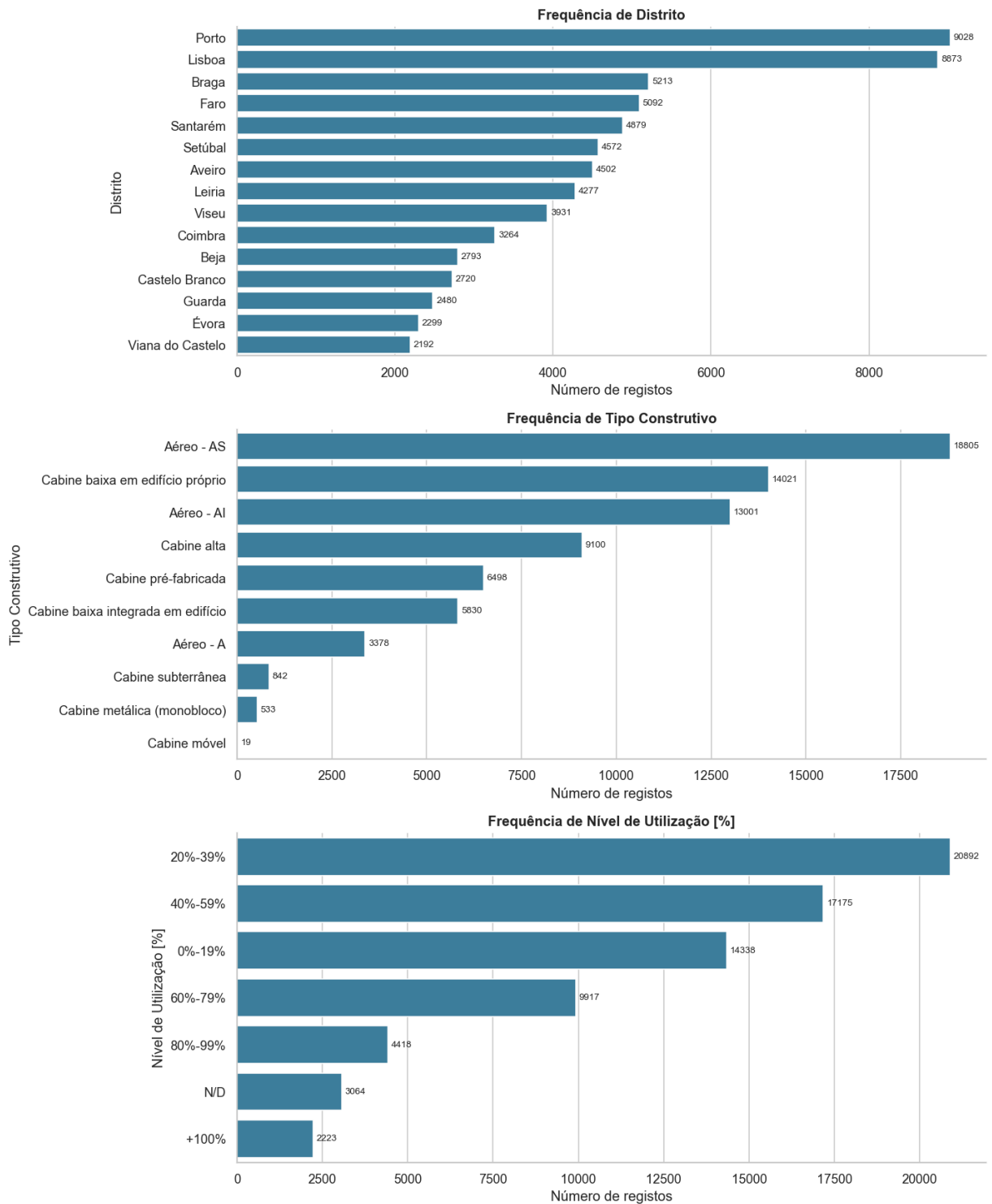
for ax, var in zip(axes, categorical_vars):
    counts = df[var].dropna().value_counts()
```

```
# Para Distrito, mostram-se apenas os 15 mais frequentes para manter o gráfico
if var == "Distrito":
    counts = counts.head(15)

sns.barplot(x=counts.values, y=counts.index, color=COR_PRINCIPAL, ax=ax)
ax.set_title(f"Freqüência de {var}", fontweight="bold")
ax.set_xlabel("Número de registos")
ax.set_ylabel(var)
ax.bar_label(ax.containers[0], padding=3, fontsize=8)
sns.despine(ax=ax)

plt.tight_layout()
guardar_grafico(fig, "barras_variaveis_categoricas.png")
plt.show()
```

Distribuição das variáveis categóricas



Os **gráficos de barras** permitem analisar a distribuição das **variáveis categóricas** e compreender a composição do dataset.

Relativamente à variável **Distrito**, observa-se uma maior concentração de registos em zonas como **Porto** e **Lisboa**, indicando uma maior representatividade destas regiões no dataset. Esta diferença pode influenciar os modelos, especialmente se existirem padrões regionais associados à utilização da rede ou à capacidade dos PTD.

Na variável **Tipo Construtivo**, verifica-se que os tipos "**Aéreo - AS**" e "**Cabine baixa em edifício próprio**" são os mais frequentes, enquanto outros tipos apresentam uma representatividade bastante reduzida. Esta desigualdade pode dificultar a aprendizagem de padrões para categorias menos representadas.

Por fim, a variável **Nível de Utilização [%]** mostra que a maioria dos PTD se encontra em níveis intermédios de utilização (**20%-39%** e **40%-59%**), sendo menos frequentes situações de utilização muito elevada. Este comportamento é relevante para a tarefa de **classificação**, pois indica uma **distribuição desequilibrada entre classes**.

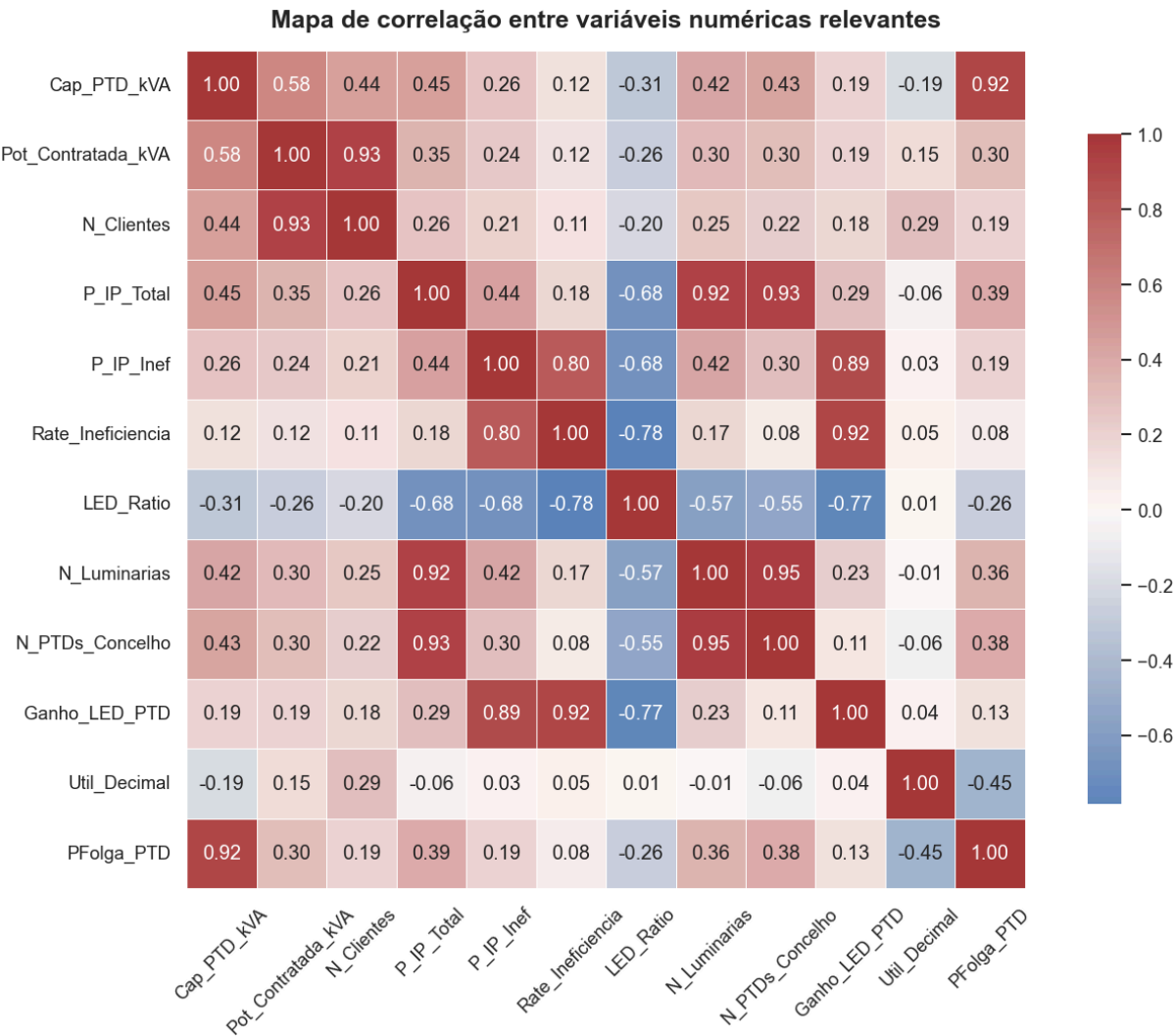
De forma geral, estas distribuições sugerem a necessidade de considerar o impacto de **classes desbalanceadas** e avaliar a forma como as **variáveis categóricas** serão codificadas na fase de **pré-processamento**.

```
In [6]: # Conjunto de variáveis numéricas usado para analisar relações lineares iniciais
corr_vars = [
    "Cap_PTD_kVA",
    "Pot_Contratada_kVA",
    "N_Clientes",
    "P_IP_Total",
    "P_IP_Inef",
    "Rate_Ineficiencia",
    "LED_Ratio",
    "N_Luminarias",
    "N_PTDs_Concelho",
    "Ganho_LED_PTD",
    "Util_Decimal",
    "PFolga_PTD"
]

corr_vars = [var for var in corr_vars if var in df.columns]
corr_matrix = df[corr_vars].corr(numeric_only=True)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 9))
sns.heatmap(
    corr_matrix,
    annot=True,
    fmt=".2f",
    cmap=PALETA_CORRELACAO,
    center=0,
    square=True,
    linewidths=0.5,
    linecolor="white",
    cbar_kws={"shrink": 0.8},
    ax=ax
)
ax.set_title("Mapa de correlação entre variáveis numéricas relevantes", fontsize=15)
ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
ax.tick_params(axis="y", rotation=0)
plt.tight_layout()
guardar_grafico(fig, "heatmap_correlacao_variaveis_numericas.png")
plt.show()
```

```
# Correlações ordenadas com a variável alvo da regressão
if "PFolga_PTD" in corr_matrix.columns:
    correlacoes_alvo = corr_matrix["PFolga_PTD"].drop("PFolga_PTD").sort_values(key=
display(correlacoes_alvo.to_frame("Correlação com PFolga_PTD")))
```



Correlação com PFolga_PTD	
Cap_PTD_kVA	0.915892
Util_Decimal	-0.452051
P_IP_Total	0.388398
N_PTDs_Concelho	0.383962
N_Luminarias	0.357481
Pot_Contratada_kVA	0.302577
LED_Ratio	-0.257265
N_Clientes	0.188011
P_IP_Inef	0.187407
Ganho_LED_PTD	0.129458
Rate_Ineficiencia	0.078603

A análise das **correlações** com a variável alvo **PFolga_PTD** permite identificar de forma mais clara quais os fatores com maior influência na folga de potência.

Destaca-se uma **forte correlação positiva com Cap_PTD_kVA (≈ 0.92)**, confirmando que a capacidade instalada do PTD é o principal determinante da folga disponível. Esta relação é consistente com o funcionamento esperado da rede elétrica.

Observa-se também uma **correlação negativa moderada com Util_Decimal (≈ -0.45)**, indicando que níveis mais elevados de utilização da rede estão associados a menor folga de potência.

Adicionalmente, variáveis como **P_IP_Total**, **N_PTDs_Concelho** e **N_Luminarias** apresentam correlações positivas moderadas (≈ 0.35 – 0.39), sugerindo que a dimensão da infraestrutura elétrica e da iluminação pública tem impacto na disponibilidade de potência.

Por outro lado, variáveis como **LED_Ratio** apresentam correlação negativa (≈ -0.26), o que pode indicar que uma maior eficiência energética está associada a uma redistribuição da carga na rede.

De forma geral, estas correlações permitem identificar variáveis com maior **potencial preditivo** para a modelação da **PFolga_PTD**, bem como suportar decisões futuras de **seleção de variáveis e redução de redundância entre atributos**.

```
In [7]: # Relações entre variáveis explicativas e a variável alvo da regressão
target = "PFolga_PTD"
scatter_vars = [
    "Cap_PTD_kVA",
    "Pot_Contratada_kVA",
    "N_Clientes",
```

```

"LED_Ratio"
]

scatter_vars = [var for var in scatter_vars if var in df.columns and target in df.c

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
fig.suptitle("Relação entre variáveis explicativas e PFolga_PTD", fontsize=16, font
axes = axes.flatten()

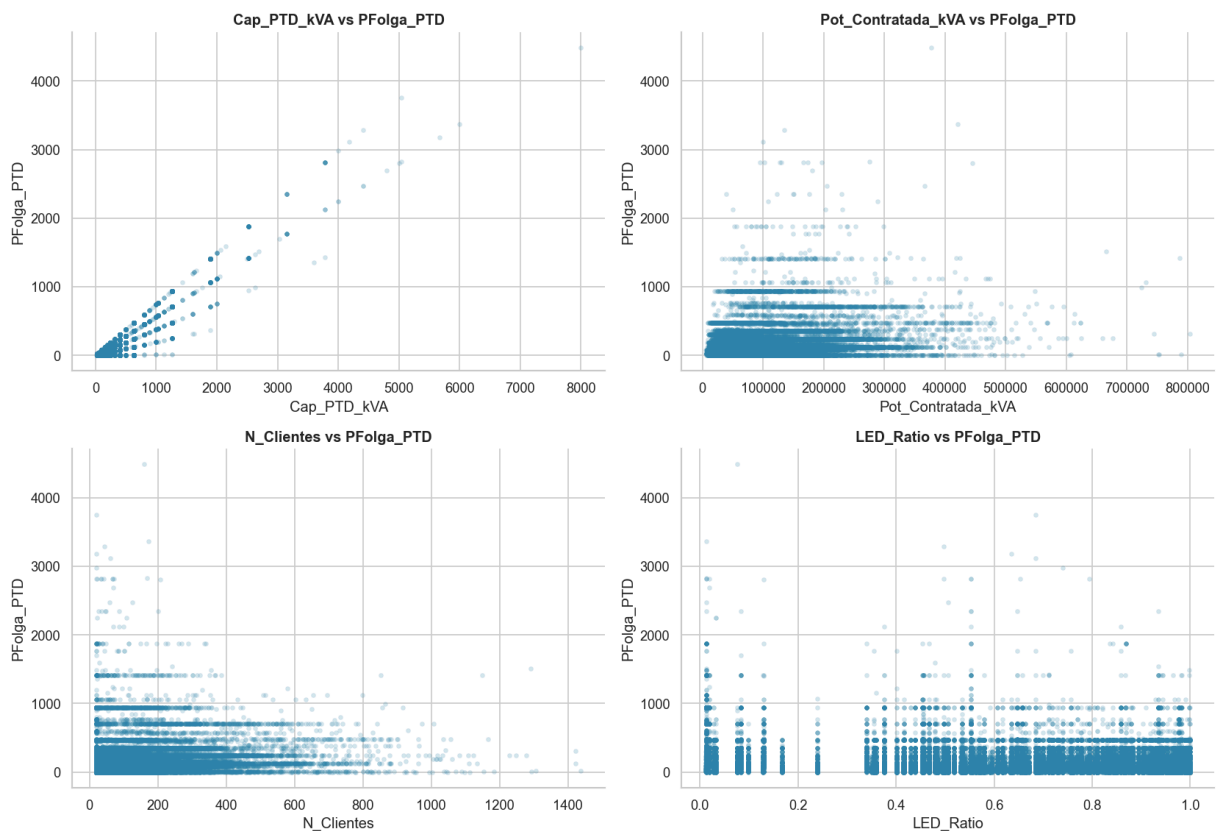
for ax, var in zip(axes, scatter_vars):
    plot_data = df[[var, target]].dropna()
    sns.scatterplot(data=plot_data, x=var, y=target, alpha=0.20, s=12, color=COR_PR
    ax.set_title(f"{var} vs {target}", fontweight="bold")
    ax.set_xlabel(var)
    ax.set_ylabel(target)
    sns.despine(ax=ax)

for ax in axes[len(scatter_vars):]:
    ax.set_visible(False)

plt.tight_layout()
guardar_grafico(fig, "scatter_relacoes_com_pfolga_ptd.png")
plt.show()

```

Relação entre variáveis explicativas e PFolga_PTD



Os **gráficos de dispersão** permitem analisar a relação entre algumas **variáveis explicativas** e a variável alvo **PFolga_PTD**.

Observa-se uma **relação claramente positiva entre Cap_PTD_kVA e PFolga_PTD**, indicando que PTD com maior capacidade instalada tendem a apresentar maior folga de potência. Esta relação é aproximadamente linear e confirma os resultados obtidos na análise de correlação.

No caso da variável **Pot_Contratada_kVA**, a relação com **PFolga_PTD** é menos evidente e apresenta maior dispersão. Embora existam alguns valores elevados de folga associados a maiores níveis de potência contratada, não se observa um padrão linear claro, sugerindo uma relação mais fraca.

Para a variável **N_Clientes**, verifica-se uma tendência geral de diminuição da folga de potência à medida que o número de clientes aumenta, embora com elevada variabilidade. Este comportamento é consistente com a ideia de que maior número de consumidores implica maior utilização da rede.

Relativamente à variável **LED_Ratio**, não se observa uma relação linear clara com **PFolga_PTD**. No entanto, nota-se uma maior concentração de valores em intervalos mais elevados de eficiência (valores próximos de 1), o que poderá indicar que a eficiência energética, embora relevante, não é por si só suficiente para explicar a variabilidade da folga.

De forma geral, estes resultados confirmam que a variável **Cap_PTD_kVA** é a mais relevante para a previsão da **PFolga_PTD**, enquanto as restantes variáveis apresentam relações mais fracas ou não lineares. Esta análise reforça a importância da **seleção de variáveis** e da escolha de **modelos adequados** nas fases seguintes do trabalho.

4.1.3 Pré-processamento dos dados

Após a análise exploratória, procede-se ao pré-processamento dos dados, etapa essencial antes da aplicação de modelos de aprendizagem automática. Esta fase tem como objetivo preparar o dataset para que possa ser utilizado de forma adequada pelos algoritmos, corrigindo problemas identificados na análise exploratória e garantindo maior qualidade na modelação.

Tal como abordado na componente teórica, os modelos de aprendizagem automática não devem receber os dados diretamente no seu formato original quando estes incluem valores omissos, variáveis categóricas, atributos em escalas muito diferentes ou variáveis sem significado preditivo. Estes aspetos podem afetar o desempenho dos modelos, originar erros durante o treino ou comprometer a capacidade de generalização.

Nesta fase são consideradas quatro etapas principais:

- tratamento de valores omissos, de forma a evitar erros no treino dos modelos e reduzir perda desnecessária de observações;

- transformação de variáveis categóricas, permitindo que informação originalmente textual possa ser utilizada por algoritmos de aprendizagem automática;
- normalização ou standardização das variáveis numéricas, especialmente relevante para modelos sensíveis à escala, como KNN, SVM e redes neurais;
- seleção de variáveis relevantes, removendo identificadores, variáveis redundantes, atributos com demasiados valores em falta e variáveis diretamente relacionadas com a variável alvo.

Como o trabalho inclui duas tarefas principais, regressão e classificação, o pré-processamento será organizado de forma a produzir bases adequadas para ambas. Para a tarefa de regressão, considera-se como variável alvo `PFolga_PTD`, correspondente à folga de potência disponível por PTD. Para a tarefa de classificação, será posteriormente criada a variável `utilizRede`, derivada de `Util_Decimal`, representando o nível de utilização da rede em três classes: baixo, médio e alto.

```
In [8]: # Definição das variáveis alvo das duas tarefas de aprendizagem automática
target_regressao = "PFolga_PTD"

# A variável alvo da classificação será criada posteriormente a partir de Util_Decimal
target_classificacao = "utilizRede"
variavel_base_classificacao = "Util_Decimal"

# Variáveis removidas por não serem adequadas à modelação direta
variaveis_identificacao = [
    "Código de Instalação",      # identificador único do PTD
    "Coordenadas Geográficas",  # texto com coordenadas; exigiria tratamento geog
    "CodDistritoConcelho"       # código administrativo, redundante com informaçã
]

# Variáveis categóricas com elevada cardinalidade
# A variável Concelho apresenta muitas categorias distintas, podendo tornar o model
variaveis_alta_cardinalidade = [
    "Concelho"
]

# Variáveis removidas devido à elevada percentagem de valores omissos
variaveis_muita_omissao = [
    "Pot_Geracao_kW",           # cerca de 97% de valores em falta
    "Geracao_per_Cliente"       # cerca de 97% de valores em falta
]

# Variáveis redundantes ou com baixo poder discriminativo
variaveis_redundantes = [
    "Potência instalada [kVA]",  # duplica a informação de Cap_PTD_kVA
    "N_Lampadas",               # muito próxima de N_Luminarias
    "PVE_PTD"                   # variável constante, sem poder discriminativo
]
```

```

# Variáveis diretamente relacionadas com a variável alvo da regressão ou derivadas
# São removidas das variáveis explicativas para evitar resultados artificialmente e
variaveis_relacionadas_alvo_regressao = [
    "D_PTD",
    "D_PTD_LED",
    "Util_Decimal",
    "Nível de Utilização [%]"
]

# Variáveis relacionadas com a variável alvo da classificação.
# Util_Decimal será usada para criar a variável alvo utilizRede, mas não deve entra
variaveis_relacionadas_alvo_classificacao = [
    "Util_Decimal",
    "Nível de Utilização [%]",
    "PFolga_PTD",
    "D_PTD",
    "D_PTD_LED"
]

# Variáveis selecionadas para representar capacidade, consumo, clientes,
# iluminação pública, eficiência e contexto regional.
variaveis_selecionadas_base = [
    "Distrito",
    "Tipo Construtivo",
    "Cap_PTD_kVA",
    "Pot_Contratada_kVA",
    "PContratada_per_Cliente",
    "N_Clientes",
    "N_Clientes_Produtores",
    "P_IP_Total",
    "P_IP_Inef",
    "Rate_Ineficiencia",
    "LED_Ratio",
    "N_Luminarias",
    "N_PTDs_Concelho",
    "IP_per_PTD",
    "IP_Inef_per_PTD",
    "Ganho_LED_PTD"
]

# Garante que apenas são usadas variáveis existentes no dataset
variaveis_selecionadas_base = [var for var in variaveis_selecionadas_base if var in

# Tabela-resumo com os principais critérios de remoção
criterios_remocao = pd.DataFrame({
    "Grupo": (
        ["Identificação"] * len(variaveis_identificacao)
        + ["Alta cardinalidade"] * len(variaveis_alta_cardinalidade)
        + ["Muita omissão"] * len(variaveis_muita_omissao)
        + ["Redundância/constante"] * len(variaveis_redundantes)
        + ["Relacionada com a variável alvo - regressão"] * len(variaveis_relaciona

```

```

        + ["Relacionada com a variável alvo - classificação"] * len(variaveis_relac
    ),
    "Variável": (
        variaveis_identificacao
        + variaveis_alta_cardinalidade
        + variaveis_muita_omissao
        + variaveis_redundantes
        + variaveis_relacionadas_alvo_regressao
        + variaveis_relacionadas_alvo_classificacao
    )
})

print("Variáveis selecionadas como base para modelação:")
display(pd.DataFrame({"Variável": variaveis_selecionadas_base}))

print("Principais variáveis removidas e respetivo critério:")
display(criterios_remocao)

```

Variáveis selecionadas como base para modelação:

	Variável
0	Distrito
1	Tipo Construtivo
2	Cap_PTD_kVA
3	Pot_Contratada_kVA
4	PContratada_per_Cliente
5	N_Clientes
6	N_Clientes_Produtores
7	P_IP_Total
8	P_IP_Inef
9	Rate_Ineficiencia
10	LED_Ratio
11	N_Luminarias
12	N_PTDs_Concelho
13	IP_per_PTD
14	IP_Inef_per_PTD
15	Ganho_LED_PTD

Principais variáveis removidas e respetivo critério:

	Grupo	Variável
0	Identificação	Código de Instalação
1	Identificação	Coordenadas Geográficas
2	Identificação	CodDistritoConcelho
3	Alta cardinalidade	Concelho
4	Muita omissão	Pot_Geracao_kW
5	Muita omissão	Geracao_per_Cliente
6	Redundância/constante	Potência instalada [kVA]
7	Redundância/constante	N_Lampadas
8	Redundância/constante	PVE_PTD
9	Relacionada com a variável alvo - regressão	D_PTD
10	Relacionada com a variável alvo - regressão	D_PTD_LED
11	Relacionada com a variável alvo - regressão	Util_Decimal
12	Relacionada com a variável alvo - regressão	Nível de Utilização [%]
13	Relacionada com a variável alvo - classificação	Util_Decimal
14	Relacionada com a variável alvo - classificação	Nível de Utilização [%]
15	Relacionada com a variável alvo - classificação	PFolga_PTD
16	Relacionada com a variável alvo - classificação	D_PTD
17	Relacionada com a variável alvo - classificação	D_PTD_LED

Nesta etapa foram definidos os principais critérios de seleção e exclusão de variáveis para a modelação. Foram removidas variáveis identificadoras, variáveis com elevada percentagem de valores omissos, atributos redundantes ou constantes e variáveis diretamente relacionadas com a variável alvo, que poderiam originar resultados artificialmente elevados.

A variável `Concelho` foi excluída devido à sua elevada cardinalidade, uma vez que a existência de muitas categorias poderia tornar os modelos demasiado específicos e reduzir a sua capacidade de generalização. Em alternativa, mantém-se a variável `Distrito`, que permite representar informação regional de forma menos granular.

Para a tarefa de regressão, a variável alvo será `PFolga_PTD`. Para a tarefa de classificação, será criada posteriormente a variável `utilizRede` a partir de `Util_Decimal`, pelo que esta última não deverá ser utilizada como variável explicativa nos modelos de classificação.

```
In [9]: def preparar_base_inicial(dados, variaveis_explicativas, alvo):
        """
        Cria uma base inicial com as variáveis explicativas selecionadas e a variável a
        Nesta fase são removidas apenas as linhas em que a variável alvo está em falta.
```

```

"""
colunas = variaveis_explicativas + [alvo]
colunas = [col for col in colunas if col in dados.columns]

base = dados[colunas].copy()
base = base.dropna(subset=[alvo])

return base

# Base inicial para regressão
base_regressao = preparar_base_inicial(
    df,
    variaveis_selecionadas_base,
    target_regressao
)

print(
    f"Base de regressão após remover linhas sem alvo: "
    f"{base_regressao.shape[0]} linhas e {base_regressao.shape[1]} colunas"
)

# Criação da variável alvo da classificação a partir de Util_Decimal
df_classificacao = df.copy()

df_classificacao["utilizRede"] = pd.qcut(
    df_classificacao["Util_Decimal"],
    q=3,
    labels=["baixo", "médio", "alto"],
    duplicates="drop"
)

print("Distribuição da variável utilizRede:")
display(df_classificacao["utilizRede"].value_counts(dropna=False).to_frame("Frequên

display(
    (df_classificacao["utilizRede"].value_counts(normalize=True, dropna=False) * 10
    .round(2)
    .to_frame("Porcentagem (%)")
)

# Base inicial para classificação
base_classificacao = preparar_base_inicial(
    df_classificacao,
    variaveis_selecionadas_base,
    target_classificacao
)

print(
    f"Base de classificação após remover linhas sem alvo: "
    f"{base_classificacao.shape[0]} linhas e {base_classificacao.shape[1]} colunas"
)

```

```
# Percentagem de valores omissos nas variáveis selecionadas para regressão
missing_regressao = pd.DataFrame({
    "Valores em falta": base_regressao[variaveis_selecionadas_base].isnull().sum(),
    "Percentagem (%)": (base_regressao[variaveis_selecionadas_base].isnull().mean()
}).sort_values("Valores em falta", ascending=False)

print("Valores omissos nas variáveis explicativas selecionadas para regressão:")
display(missing_regressao[missing_regressao["Valores em falta"] > 0])
```

Base de regressão após remover linhas sem alvo: 68963 linhas e 17 colunas
Distribuição da variável utilizRede:

Frequência	
utilizRede	
baixo	35230
médio	17175
alto	16558
NaN	3064

Percentagem (%)	
utilizRede	
baixo	48.91
médio	23.85
alto	22.99
NaN	4.25

Base de classificação após remover linhas sem alvo: 68963 linhas e 17 colunas
Valores omissos nas variáveis explicativas selecionadas para regressão:

	Valores em falta	Percentagem (%)
Pot_Contratada_kVA	19392	28.12
PContratada_per_Cliente	19392	28.12

A variável `utilizRede` foi criada a partir de `Util_Decimal` recorrendo à discretização por quantis, originando três classes: baixo, médio e alto. Esta opção permite obter uma distribuição das classes mais controlada para a tarefa de classificação. Devido à existência de valores repetidos em `Util_Decimal`, as classes não ficam exatamente com a mesma dimensão, mas continuam mais adequadas para modelação do que uma divisão arbitrária sem considerar a distribuição dos dados.

A tabela de frequências permite confirmar a distribuição da variável criada. As observações sem valor em `Util_Decimal` ficam sem classe em `utilizRede` e são removidas antes da construção da base de classificação, uma vez que não é possível treinar um modelo supervisionado com a variável alvo em falta.

Após a remoção das observações sem valor na variável alvo, as bases iniciais de regressão e classificação ficaram ambas com 68.963 registros e 17 colunas. Esta remoção é necessária porque, em modelos supervisionados, não é possível treinar nem avaliar corretamente um modelo sem conhecer o valor real da variável a prever.

A análise dos valores omissos nas variáveis explicativas selecionadas mostra que as omissões restantes se concentram em `Pot_Contratada_kVA` e `PContratada_per_Cliente`, ambas com 19.392 valores em falta, correspondendo a 28,12% da base de regressão.

Para tratar estes valores omissos, será adotada uma estratégia simples e robusta:

- nas variáveis numéricas, os valores em falta serão substituídos pela mediana, por esta ser menos sensível à presença de outliers do que a média;
- nas variáveis categóricas, os valores em falta serão substituídos pela moda, ou seja, pela categoria mais frequente;
- nas variáveis alvo, as linhas sem valor foram removidas, uma vez que não é possível utilizar observações sem resposta conhecida em modelos supervisionados.

Esta abordagem permite obter uma base completa, consistente e adequada à aplicação dos algoritmos de aprendizagem automática, reduzindo a perda de observações e evitando imputações excessivamente influenciadas por valores extremos.

```
In [10]: def imputar_valores_omissos(base, alvo):  
    """  
    Imputa valores omissos nas variáveis explicativas, mantendo a variável alvo sep  
  
    Estratégia utilizada:  
    - variáveis numéricas: imputação pela mediana;  
    - variáveis categóricas: imputação pela moda.  
    """  
    base_imputada = base.copy()  
  
    # Separação entre variáveis explicativas e variável alvo  
    variaveis_explicativas = [col for col in base_imputada.columns if col != alvo]  
  
    # Identificação automática das variáveis numéricas e categóricas  
    variaveis_numericas = (  
        base_imputada[variaveis_explicativas]  
        .select_dtypes(include="number")  
        .columns  
        .tolist()  
    )  
  
    variaveis_categoricas = (  
        base_imputada[variaveis_explicativas]  
        .select_dtypes(exclude="number")  
        .columns  
        .tolist()  
    )
```

```

# Imputação das variáveis numéricas pela mediana
for var in variaveis_numericas:
    mediana = base_imputada[var].median()
    base_imputada[var] = base_imputada[var].fillna(mediana)

# Imputação das variáveis categóricas pela moda
for var in variaveis_categoricas:
    moda = base_imputada[var].mode(dropna=True)
    if not moda.empty:
        base_imputada[var] = base_imputada[var].fillna(modas.iloc[0])

return base_imputada, variaveis_numericas, variaveis_categoricas

# Aplicação da imputação às bases de regressão e classificação
base_regressao_imputada, numericas_reg, categoricas_reg = imputar_valores_omissos(
    base_regressao,
    target_regressao
)

base_classificacao_imputada, numericas_clf, categoricas_clf = imputar_valores_omissos(
    base_classificacao,
    target_classificacao
)

# Resumo da imputação realizada
resumo_imputacao = pd.DataFrame({
    "Base": ["Regressão", "Classificação"],
    "Valores em falta após imputação": [
        base_regressao_imputada.drop(columns=[target_regressao]).isnull().sum().sum(),
        base_classificacao_imputada.drop(columns=[target_classificacao]).isnull().sum()
    ],
    "Variáveis numéricas": [len(numericas_reg), len(numericas_clf)],
    "Variáveis categóricas": [len(categoricas_reg), len(categoricas_clf)]
})

display(resumo_imputacao)

```

	Base	Valores em falta após imputação	Variáveis numéricas	Variáveis categóricas
0	Regressão	0	14	2
1	Classificação	0	14	2

Após a imputação dos valores omissos, verifica-se que as bases de regressão e classificação deixam de apresentar valores em falta nas variáveis explicativas. Cada base mantém 14 variáveis numéricas e 2 variáveis categóricas, permitindo avançar para a transformação dos dados para um formato compatível com os algoritmos de aprendizagem automática.

As variáveis categóricas **Distrito** e **Tipo Construtivo** são transformadas através de one-hot encoding, criando colunas binárias para representar cada categoria. Esta abordagem é adequada porque se trata de variáveis nominais, isto é, variáveis sem uma

ordem natural entre os seus valores. Assim, evita-se introduzir uma ordenação artificial que poderia influenciar incorretamente os modelos.

As variáveis numéricas são standardizadas através do z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Com esta transformação, cada variável passa a ter média aproximadamente 0 e desvio-padrão aproximadamente 1. A standardização é particularmente relevante para modelos sensíveis à escala das variáveis, como KNN, SVM e redes neuronais. Embora não seja obrigatória para modelos baseados em árvores de decisão, a utilização de uma base standardizada facilita a aplicação e comparação de diferentes algoritmos no mesmo processo experimental.

```
In [11]: def codificar_e_standardizar(base, alvo):
        """
        Aplica one-hot encoding às variáveis categóricas e standardização às variáveis

        Nota:
        Esta preparação cria uma base geral para exploração e modelação inicial.
        Na fase de treino e validação dos modelos, a standardização deverá ser
        aplicada manualmente em cada divisão de treino e validação para evitar contaminar
        """

        X = base.drop(columns=[alvo]).copy()
        y = base[alvo].copy()

        variaveis_numericas = X.select_dtypes(include="number").columns.tolist()
        variaveis_categoricas = X.select_dtypes(exclude="number").columns.tolist()

        # Standardização das variáveis numéricas
        X_numericas = X[variaveis_numericas].copy()
        medias = X_numericas.mean()
        desvios = X_numericas.std().replace(0, 1)
        X_numericas_std = (X_numericas - medias) / desvios

        # Transformação das variáveis categóricas em variáveis binárias
        X_categoricas_encoded = pd.get_dummies(
            X[variaveis_categoricas],
            columns=variaveis_categoricas,
            drop_first=False,
            dtype=int
        )

        # Construção da base final preparada
        X_preparado = pd.concat([X_numericas_std, X_categoricas_encoded], axis=1)
        base_preparada = pd.concat([X_preparado, y], axis=1)

        return base_preparada, X_preparado, y, variaveis_numericas, variaveis_categoricas

# Preparação da base de regressão
base_regressao_preparada, X_regressao, y_regressao, numericas_reg, categoricas_reg =
    base_regressao_imputada,
```

```

        target_regressao
    )

# Preparação da base de classificação
base_classificacao_preparada, X_classificacao, y_classificacao, numericas_clf, cate
    base_classificacao_imputada,
    target_classificacao
)

# Resumo das bases preparadas
resumo_preprocessamento = pd.DataFrame({
    "Base": ["Regressão", "Classificação"],
    "Observações": [
        base_regressao_preparada.shape[0],
        base_classificacao_preparada.shape[0]
    ],
    "Variáveis explicativas após encoding": [
        X_regressao.shape[1],
        X_classificacao.shape[1]
    ],
    "Variável alvo": [
        target_regressao,
        target_classificacao
    ]
})

print("Resumo das bases preparadas para modelação:")
display(resumo_preprocessamento)

print("Primeiras linhas da base preparada para regressão:")
display(base_regressao_preparada.head())

```

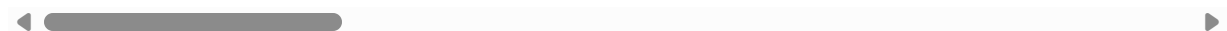
Resumo das bases preparadas para modelação:

	Base	Observações	Variáveis explicativas após encoding	Variável alvo
0	Regressão	68963	41	PFolga_PTD
1	Classificação	68963	41	utilizRede

Primeiras linhas da base preparada para regressão:

	Cap_PTD_kVA	Pot_Contratada_kVA	PContratada_per_Cliente	N_Clientes	N_Clientes_Product
0	0.335145	0.514715	0.417858	0.311466	-0.10
1	-0.185529	0.033402	-0.065220	0.167233	-0.10
2	-0.185529	0.604043	-0.239460	0.717122	-0.10
3	-0.879761	-0.898264	-0.112902	-0.544919	-0.10
4	-0.185529	-0.255726	-0.164960	-0.022073	-0.10

5 rows × 42 columns



Após a codificação e standardização, as bases de regressão e classificação mantêm 68.963 observações e passam a conter 41 variáveis explicativas. O aumento do número de variáveis deve-se à aplicação de one-hot encoding às variáveis categóricas **Distrito** e **Tipo Construtivo**, que foram convertidas em variáveis binárias.

A standardização foi aplicada às variáveis numéricas, colocando-as numa escala comum, com média aproximadamente 0 e desvio-padrão aproximadamente 1. Esta transformação é relevante porque várias variáveis apresentavam escalas muito diferentes, como observado na análise exploratória, e alguns modelos estudados, como KNN, SVM e redes neuronais, são sensíveis à escala dos atributos.

Assim, esta etapa permitiu transformar as variáveis explicativas para um formato totalmente numérico, sem valores omissos e mais adequado à aplicação dos algoritmos de aprendizagem automática. No entanto, na avaliação formal dos modelos, estas transformações deverão ser repetidas manualmente em cada divisão de treino e validação, de forma a evitar que estatísticas calculadas sobre todo o dataset influenciem os resultados da validação cruzada.

Por fim, são guardadas duas bases preparadas de referência, uma para a tarefa de regressão e outra para a tarefa de classificação. Estas bases resultam das etapas de seleção de variáveis, imputação, codificação das variáveis categóricas e standardização das variáveis numéricas.

A exportação destes ficheiros permite documentar a estrutura final dos dados após o pré-processamento e facilitar a partilha entre os elementos do grupo. No entanto, na fase de treino e avaliação dos modelos, as transformações de imputação, codificação e standardização deverão ser recalculadas manualmente a partir dos dados de treino de cada divisão, de forma a evitar que estatísticas calculadas sobre todo o dataset influenciem os resultados da validação.

```
In [12]: # Pasta onde serão guardados os datasets preparados
PROCESSED_DIR = PROJECT_DIR / "data" / "processed"
PROCESSED_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# Ficheiros preparados para as duas tarefas de aprendizagem automática
regressao_output = PROCESSED_DIR / "dataset_regressao_preparado.csv"
classificacao_output = PROCESSED_DIR / "dataset_classificacao_preparado.csv"

base_regressao_preparada.to_csv(regressao_output, index=False, encoding="utf-8-sig")
base_classificacao_preparada.to_csv(classificacao_output, index=False, encoding="utf-8-sig")

print(f"Dataset preparado de regressão guardado em: {regressao_output}")
print(f"Dataset preparado de classificação guardado em: {classificacao_output}")

resumo_ficheiros_finais = pd.DataFrame({
    "Dataset": ["Regressão", "Classificação"],
    "Ficheiro": [regressao_output.name, classificacao_output.name],
    "Linhas": [base_regressao_preparada.shape[0], base_classificacao_preparada.shape[0]],
    "Colunas": [base_regressao_preparada.shape[1], base_classificacao_preparada.shape[1]]
})

display(resumo_ficheiros_finais)
```

Dataset preparado de regressão guardado em: ..\data\processed\dataset_regressao_preparado.csv

Dataset preparado de classificação guardado em: ..\data\processed\dataset_classificacao_preparado.csv

	Dataset	Ficheiro	Linhas	Colunas
0	Regressão	dataset_regressao_preparado.csv	68963	42
1	Classificação	dataset_classificacao_preparado.csv	68963	42

Concluído o pré-processamento, obtêm-se duas bases preparadas de referência para a fase de modelação: uma para regressão, onde se pretende prever `PFolga_PTD`, e outra para classificação, onde se pretende prever `utilizRede`.

As principais decisões tomadas foram:

- remoção de variáveis identificadoras, redundantes, constantes ou com demasiados valores omissos;
- exclusão de variáveis diretamente relacionadas com a variável alvo, de forma a evitar resultados artificialmente elevados;
- imputação de valores omissos nas variáveis explicativas;
- transformação de variáveis categóricas através de one-hot encoding;
- standardização das variáveis numéricas;
- exportação das bases preparadas para documentação e reutilização no desenvolvimento do trabalho.

Estas decisões tornam os dados mais adequados para os modelos estudados na componente teórica, nomeadamente regressão linear, árvores de decisão, KNN, SVM e redes

neuronal. Na fase seguinte, os modelos serão avaliados com métricas adequadas, como MAE, RMSE e R^2 no caso da regressão, e Accuracy, Precision, Recall e F1-score no caso da classificação.

Apesar de terem sido exportadas bases já preparadas, na avaliação formal dos modelos as etapas de imputação, codificação e standardização deverão ser aplicadas de forma explícita e manual em cada divisão da validação cruzada, garantindo que os parâmetros de transformação são calculados apenas com os dados de treino.

4.2 Regressão

Nesta secção pretende-se prever o valor contínuo da **Folga Rede por PTD** (`PFolga_PTD`). Esta variável representa a capacidade remanescente de um Posto de Transformação de Distribuição e permite avaliar a possibilidade de absorver novas cargas associadas à mobilidade elétrica.

Antes da construção dos modelos, é analisada a correlação entre `PFolga_PTD` e as restantes variáveis numéricas da base de regressão. Esta análise permite identificar as variáveis com maior associação à variável alvo e justificar a escolha da variável explicativa para a regressão linear simples.

4.2.1 Diagrama de correlação com `PFolga_PTD`

O diagrama de correlação permite medir a intensidade e o sentido da relação linear entre cada variável numérica e a variável alvo `PFolga_PTD` . Valores próximos de **1** indicam uma associação positiva forte, valores próximos de **-1** indicam uma associação negativa forte e valores próximos de **0** indicam ausência de relação linear relevante.

Nesta análise são consideradas as variáveis numéricas originais selecionadas no pré-processamento para a tarefa de regressão. As variáveis categóricas codificadas por *one-hot encoding* não são incluídas neste diagrama, de forma a manter a interpretação mais direta sobre os atributos técnicos e energéticos dos PTD.

```
In [13]: # Carregamento da base preparada de regressão criada no final da secção 4.1
regressao_path = PROCESSED_DIR / "dataset_regressao_preparado.csv"
base_regressao_modelacao = pd.read_csv(regressao_path)

print(
    f"Base de regressão carregada: "
    f"{base_regressao_modelacao.shape[0]} observações e "
    f"{base_regressao_modelacao.shape[1]} colunas"
)

print(
    f"Valores omissos na base de regressão: "
    f"{base_regressao_modelacao.isnull().sum().sum()}"
)
```

```

)

# Seleção das variáveis numéricas originais usadas na regressão
variaveis_numericas_regressao = [
    var for var in variaveis_selecionadas_base
    if var in base_regressao_imputada.columns
    and pd.api.types.is_numeric_dtype(base_regressao_imputada[var])
]

# Cálculo das correlações com a variável alvo
dados_correlacao = base_regressao_imputada[
    variaveis_numericas_regressao + [target_regressao]
]

correlacoes_pfolga = (
    dados_correlacao.corr(numeric_only=True)[target_regressao]
    .drop(target_regressao)
    .sort_values(key=abs, ascending=False)
)

display(correlacoes_pfolga.to_frame("Correlação com PFolga_PTD"))

# Gráfico das correlações
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 7))

cores = [
    COR_PRINCIPAL if valor >= 0 else COR_SECUNDARIA
    for valor in correlacoes_pfolga.values
]

sns.barplot(
    x=correlacoes_pfolga.values,
    y=correlacoes_pfolga.index,
    palette=cores,
    hue=correlacoes_pfolga.index,
    legend=False,
    ax=ax
)

ax.axvline(0, color="black", linewidth=0.8)
ax.set_title("Correlação das variáveis numéricas com PFolga_PTD", fontweight="bold")
ax.set_xlabel("Coeficiente de correlação de Pearson")
ax.set_ylabel("Variáveis")
ax.set_xlim(-1, 1)

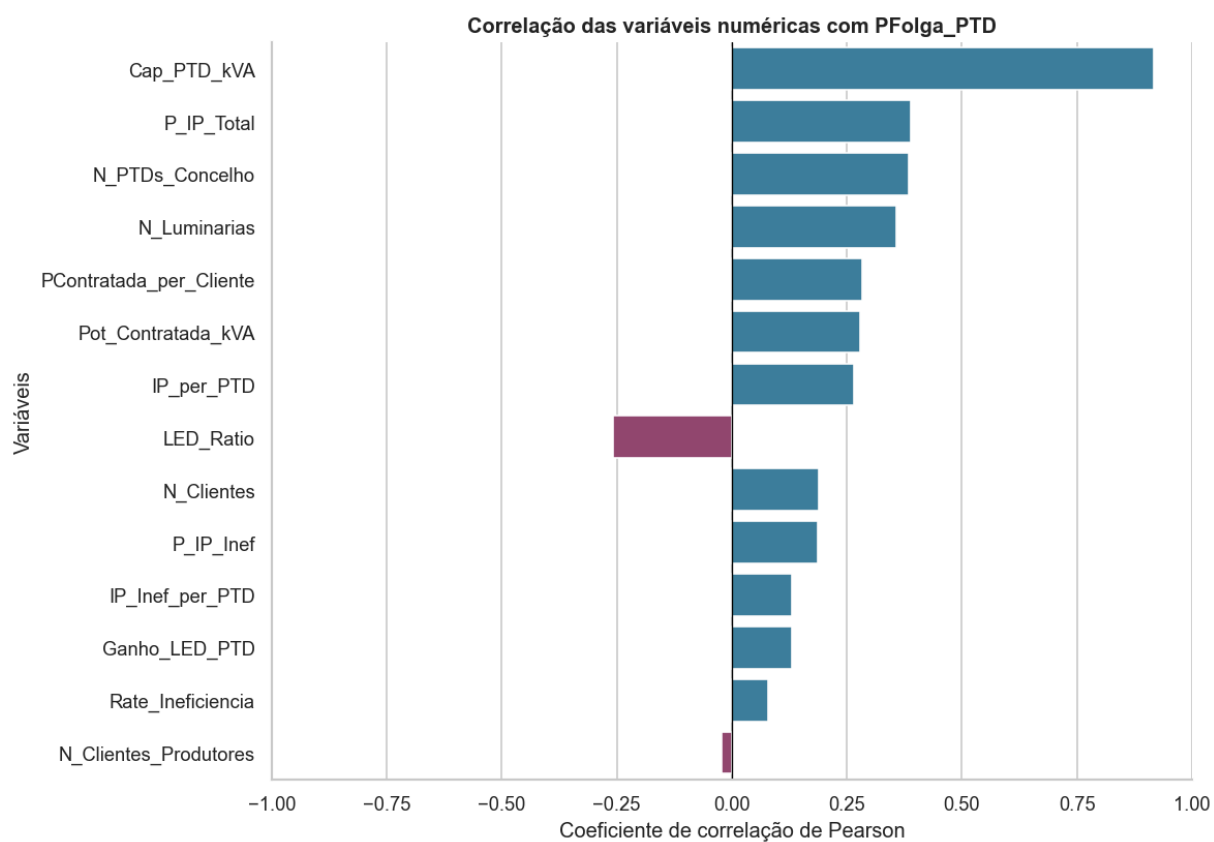
sns.despine(ax=ax)
plt.tight_layout()

guardar_grafico(fig, "correlacao_pfolga_ptd_regressao.png")
plt.show()

```

Base de regressão carregada: 68963 observações e 42 colunas
Valores omissos na base de regressão: 0

Correlação com PFolga_PTD	
Cap_PTD_kVA	0.915892
P_IP_Total	0.388398
N_PTDs_Concelho	0.383962
N_Luminarias	0.357481
PContratada_per_Cliente	0.283853
Pot_Contratada_kVA	0.278894
IP_per_PTD	0.265452
LED_Ratio	-0.257265
N_Clientes	0.188011
P_IP_Inef	0.187407
IP_Inef_per_PTD	0.129458
Ganho_LED_PTD	0.129458
Rate_Ineficiencia	0.078603
N_Clientes_Produtores	-0.021619



A análise de correlação confirma que **Cap_PTD_kVA** é a variável com associação linear mais forte com **PFolga_PTD**, apresentando uma correlação positiva muito elevada. Este

resultado é coerente com o problema em estudo, uma vez que PTD com maior capacidade instalada tendem a apresentar maior folga disponível.

As variáveis associadas à dimensão da infraestrutura, como `P_IP_Total`, `N_PTDs_Concelho` e `N_Luminarias`, apresentam correlações positivas moderadas. Isto sugere que zonas com maior infraestrutura elétrica e de iluminação pública tendem a estar associadas a maiores valores de folga por PTD.

A variável `LED_Ratio` apresenta uma correlação negativa moderada com `PFolga_PTD`, indicando que a relação entre eficiência da iluminação pública e folga disponível não é direta nem isolada, podendo depender de outros fatores da rede. Já `Rate_Ineficiencia` e `N_Clientes_Produtores` apresentam correlações muito reduzidas, pelo que a sua contribuição linear individual para explicar `PFolga_PTD` parece limitada.

Importa referir que a correlação mede apenas associação linear, não permitindo concluir relações de causalidade. Ainda assim, estes resultados ajudam a identificar variáveis relevantes para a modelação.

Com base nesta análise, `Cap_PTD_kVA` será usada como variável explicativa na regressão linear simples, por apresentar a associação linear mais forte com `PFolga_PTD` e uma interpretação técnica clara no contexto da capacidade disponível dos PTD.

4.2.2 Regressão linear simples com validação cruzada k-fold

A regressão linear simples permite modelar a relação entre uma variável explicativa e uma variável alvo contínua. Nesta etapa, pretende-se prever `PFolga_PTD` usando apenas uma variável explicativa.

Com base na análise de correlação anterior, foi selecionada a variável `Cap_PTD_kVA`, por apresentar a associação linear mais forte com `PFolga_PTD` (aproximadamente 0,916). Esta escolha também é coerente do ponto de vista técnico, uma vez que PTD com maior capacidade instalada tendem a apresentar maior folga disponível.

O desempenho do modelo será avaliado através de validação cruzada **k-fold** manual, com 5 subconjuntos. Em cada iteração, o modelo é treinado em quatro subconjuntos e avaliado no subconjunto restante, sendo calculadas as métricas **MAE**, **RMSE** e **R²**.

```
In [14]: # Variável explicativa escolhida para a regressão linear simples
variavel_simples = "Cap_PTD_kVA"

# Usa-se a base imputada na escala original para obter uma função linear interpretá
X_simples = base_regressao_imputada[[variavel_simples]].copy()
y_simples = base_regressao_imputada[target_regressao].copy()

print(f"Variável explicativa utilizada: {variavel_simples}")
print(f"Variável alvo: {target_regressao}")
print(f"Número de observações: {X_simples.shape[0]}")
```

```
print(f"Valores omissos em X: {X_simples.isnull().sum().sum()}")
print(f"Valores omissos em y: {y_simples.isnull().sum()}")
```

Variável explicativa utilizada: Cap_PTD_kVA

Variável alvo: PFolga_PTD

Número de observações: 68963

Valores omissos em X: 0

Valores omissos em y: 0

```
In [15]: # Validação cruzada k-fold manual
kf = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)

resultados_folds_simples = []

for fold, (train_idx, test_idx) in enumerate(kf.split(X_simples), start=1):
    X_train = X_simples.iloc[train_idx]
    X_test = X_simples.iloc[test_idx]
    y_train = y_simples.iloc[train_idx]
    y_test = y_simples.iloc[test_idx]

    modelo_fold = LinearRegression()
    modelo_fold.fit(X_train, y_train)

    y_pred = modelo_fold.predict(X_test)

    mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
    rmse = mean_squared_error(y_test, y_pred) ** 0.5
    r2 = r2_score(y_test, y_pred)

    resultados_folds_simples.append({
        "Fold": fold,
        "MAE": mae,
        "RMSE": rmse,
        "R²": r2
    })

resultados_folds_simples = pd.DataFrame(resultados_folds_simples)

display(resultados_folds_simples.round(4))

resumo_regressao_linear_simples = pd.DataFrame({
    "Modelo": ["Regressão linear simples"],
    "Variável explicativa": [variavel_simples],
    "MAE médio": [resultados_folds_simples["MAE"].mean()],
    "Desvio padrão MAE": [resultados_folds_simples["MAE"].std()],
    "RMSE médio": [resultados_folds_simples["RMSE"].mean()],
    "Desvio padrão RMSE": [resultados_folds_simples["RMSE"].std()],
    "R² médio": [resultados_folds_simples["R²"].mean()]
})

display(resumo_regressao_linear_simples.round(4))
```

	Fold	MAE	RMSE	R ²
0	1	50.8692	75.4987	0.8310
1	2	50.6930	74.6582	0.8318
2	3	51.1695	75.5031	0.8391
3	4	50.4508	74.5950	0.8469
4	5	50.5647	74.6071	0.8444

	Modelo	Variável explicativa	MAE médio	Desvio padrão MAE	RMSE médio	Desvio padrão RMSE	R ² médio
0	Regressão linear simples	Cap_PTD_kVA	50.7494	0.2817	74.9724	0.483	0.8386

a) Função linear resultante

```
In [16]: # Modelo final treinado com todos os dados para apresentar a equação estimada
modelo_linear_simples_final = LinearRegression()
modelo_linear_simples_final.fit(X_simples, y_simples)

b0 = modelo_linear_simples_final.intercept_
b1 = modelo_linear_simples_final.coef_[0]

print("Função linear resultante:")
print(f"PFolga_PTD = {b0:.4f} + {b1:.4f} × {variavel_simples}")
```

Função linear resultante:

PFolga_PTD = -32.1888 + 0.5937 × Cap_PTD_kVA

O coeficiente angular obtido é positivo, indicando que valores mais elevados de **Cap_PTD_kVA** estão associados a valores mais elevados de **PFolga_PTD**. Assim, por cada aumento de 1 kVA na capacidade instalada do PTD, o modelo estima um aumento médio de aproximadamente **0,5937 unidades** na folga de potência. Esta relação está de acordo com a correlação positiva forte observada no ponto anterior.

b) Reta de regressão e diagrama de dispersão

```
In [17]: dados_grafico_simples = base_regressao_imputada[[variavel_simples, target_regressao]]

x_reta = np.linspace(
    base_regressao_imputada[variavel_simples].min(),
    base_regressao_imputada[variavel_simples].max(),
    200
).reshape(-1, 1)
y_reta = modelo_linear_simples_final.predict(pd.DataFrame(x_reta, columns=[variavel_simples]))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
```

```

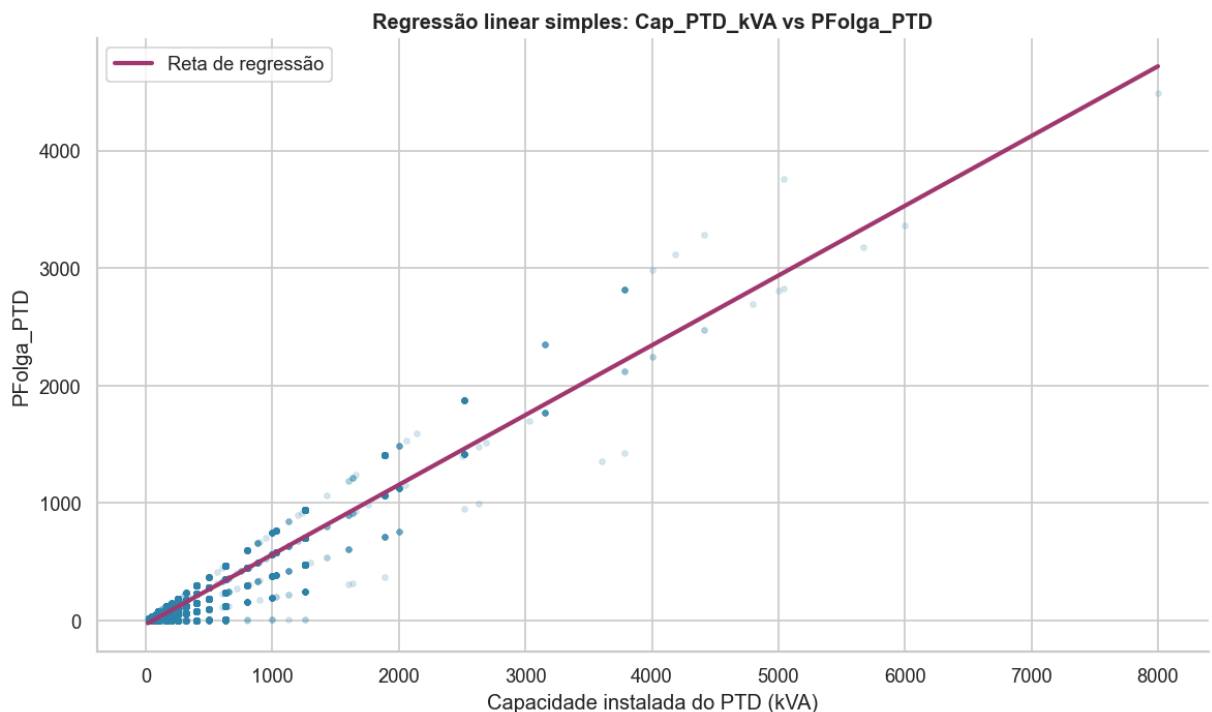
sns.scatterplot(
    data=dados_grafico_simples,
    x=variavel_simples,
    y=target_regressao,
    alpha=0.20,
    s=12,
    color=COR_PRINCIPAL,
    edgecolor=None,
    ax=ax
)

ax.plot(x_reta.ravel(), y_reta, color=COR_SECUNDARIA, linewidth=2.5, label="Reta de

ax.set_title("Regressão linear simples: Cap_PTD_kVA vs PFolga_PTD", fontweight="bol
ax.set_xlabel("Capacidade instalada do PTD (kVA)")
ax.set_ylabel("PFolga_PTD")
ax.legend()
sns.despine(ax=ax)

plt.tight_layout()
guardar_grafico(fig, "regressao_linear_simples_cap_ptd_pfolga.png")
plt.show()

```



O diagrama de dispersão mostra uma relação positiva clara entre **Cap_PTD_kVA** e **PFolga_PTD**, confirmando que PTD com maior capacidade instalada tendem a apresentar maior folga de potência. A reta de regressão acompanha esta tendência geral.

No entanto, observa-se alguma dispersão em torno da reta e a presença de valores extremos, o que indica que uma única variável não explica totalmente a variabilidade da folga. Assim, embora **Cap_PTD_kVA** seja uma variável relevante, modelos com mais variáveis poderão captar melhor a complexidade do problema.

c) MAE e RMSE do modelo

O **MAE** representa o erro absoluto médio entre os valores reais e previstos, sendo interpretado na mesma unidade da variável alvo. O **RMSE** corresponde à raiz quadrada do erro quadrático médio e penaliza mais os erros elevados.

Com validação cruzada k-fold, a regressão linear simples obteve um **MAE médio de aproximadamente 50,75**, um **RMSE médio de aproximadamente 74,97** e um **R² médio de aproximadamente 0,839**. Este valor de R² indica que `Cap_PTD_kVA`, isoladamente, explica uma parte significativa da variação observada em `PFolga_PTD`.

Apesar do bom desempenho inicial, os erros obtidos e a dispersão observada no gráfico mostram que a folga disponível não depende apenas da capacidade instalada do PTD. Assim, justifica-se a aplicação de modelos com mais variáveis explicativas nas etapas seguintes.

4.2.3 Modelos de regressão com validação cruzada k-fold

Depois da regressão linear simples, procede-se ao desenvolvimento de modelos de regressão usando validação cruzada **k-fold**. Neste ponto serão avaliados diferentes modelos estudados na componente teórica, nomeadamente regressão linear múltipla, árvore de regressão, SVM e rede neuronal.

Cada modelo será analisado separadamente, mantendo as mesmas métricas de avaliação: **MAE**, **RMSE** e **R²**. A primeira abordagem considerada é a regressão linear múltipla.

a) Regressão linear múltipla

A regressão linear múltipla generaliza a regressão linear simples, usando várias variáveis explicativas para estimar uma variável alvo contínua. Neste caso, são utilizadas todas as variáveis explicativas da base preparada de regressão, incluindo variáveis numéricas standardizadas e variáveis categóricas codificadas por *one-hot encoding*.

Tal como no modelo anterior, a avaliação é feita através de validação cruzada **k-fold** manual com 5 divisões, calculando **MAE**, **RMSE** e **R²** em cada fold.

```
In [18]: # Separação entre variáveis explicativas e variável alvo
X_multipla = base_regressao_modelacao.drop(columns=[target_regressao]).copy()
y_multipla = base_regressao_modelacao[target_regressao].copy()

print(f"Número de observações: {X_multipla.shape[0]}")
print(f"Número de variáveis explicativas: {X_multipla.shape[1]}")
print(f"Valores omissos em X: {X_multipla.isnull().sum().sum()}")
print(f"Valores omissos em y: {y_multipla.isnull().sum()}")
```

Número de observações: 68963
Número de variáveis explicativas: 41
Valores omissos em X: 0
Valores omissos em y: 0

```
In [19]: # Validação cruzada k-fold manual para regressão linear múltipla
kf = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)

resultados_folds_multipla = []

for fold, (train_idx, test_idx) in enumerate(kf.split(X_multipla), start=1):
    X_train = X_multipla.iloc[train_idx]
    X_test = X_multipla.iloc[test_idx]
    y_train = y_multipla.iloc[train_idx]
    y_test = y_multipla.iloc[test_idx]

    modelo_fold = LinearRegression()
    modelo_fold.fit(X_train, y_train)

    y_pred = modelo_fold.predict(X_test)

    mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
    rmse = mean_squared_error(y_test, y_pred) ** 0.5
    r2 = r2_score(y_test, y_pred)

    resultados_folds_multipla.append({
        "Fold": fold,
        "MAE": mae,
        "RMSE": rmse,
        "R²": r2
    })

resultados_folds_multipla = pd.DataFrame(resultados_folds_multipla)

display(resultados_folds_multipla.round(4))

resumo_regressao_linear_multipla = pd.DataFrame({
    "Modelo": ["Regressão linear múltipla"],
    "Nº variáveis explicativas": [X_multipla.shape[1]],
    "MAE médio": [resultados_folds_multipla["MAE"].mean()],
    "Desvio padrão MAE": [resultados_folds_multipla["MAE"].std()],
    "RMSE médio": [resultados_folds_multipla["RMSE"].mean()],
    "Desvio padrão RMSE": [resultados_folds_multipla["RMSE"].std()],
    "R² médio": [resultados_folds_multipla["R²"].mean()]
})

display(resumo_regressao_linear_multipla.round(4))
```

	Fold	MAE	RMSE	R ²
0	1	34.8650	52.6697	0.9177
1	2	34.8767	52.1686	0.9179
2	3	34.9333	52.2223	0.9230
3	4	34.5340	52.4854	0.9242
4	5	35.0315	53.7782	0.9191

	Modelo	Nº variáveis explicativas	MAE médio	Desvio padrão MAE	RMSE médio	Desvio padrão RMSE	R ² médio
0	Regressão linear múltipla	41	34.8481	0.1875	52.6648	0.6546	0.9204

```
In [20]: # Modelo final treinado com todos os dados para analisar os coeficientes
modelo_linear_multipla_final = LinearRegression()
modelo_linear_multipla_final.fit(X_multipla, y_multipla)

coeficientes_multipla = pd.DataFrame({
    "Variável": X_multipla.columns,
    "Coeficiente": modelo_linear_multipla_final.coef_
})

coeficientes_multipla["Coeficiente absoluto"] = coeficientes_multipla["Coeficiente"]
coeficientes_multipla = coeficientes_multipla.sort_values("Coeficiente absoluto", a
display(coeficientes_multipla.head(10).round(4))
```

	Variável	Coeficiente	Coeficiente absoluto
0	Cap_PTD_kVA	209.8463	209.8463
3	N_Clientes	-38.0270	38.0270
1	Pot_Contratada_kVA	-23.3793	23.3793
40	Tipo Construtivo_Cabine subterrânea	-21.6062	21.6062
2	PContratada_per_Cliente	-17.1622	17.1622
32	Tipo Construtivo_Aéreo - A	15.6594	15.6594
9	N_Luminarias	-15.3574	15.3574
5	P_IP_Total	14.6752	14.6752
34	Tipo Construtivo_Aéreo - AS	13.6205	13.6205
10	N_PTDs_Concelho	8.2760	8.2760

A regressão linear múltipla apresenta melhor desempenho do que a regressão linear simples, reduzindo o **MAE** e o **RMSE**. Este resultado era esperado, uma vez que o modelo utiliza várias variáveis explicativas, incorporando informação sobre capacidade, clientes, potência contratada, iluminação pública e contexto regional.

O valor médio de **R²** também aumenta, indicando maior capacidade explicativa face ao modelo simples. No entanto, por se tratar de um modelo linear, continua limitado à representação de relações aproximadamente lineares entre as variáveis explicativas e `PFolga_PTD`.

A análise dos coeficientes sugere que `Cap_PTD_kVA` continua a ter um peso relevante no modelo. Como as variáveis numéricas foram standardizadas na base preparada, os coeficientes dessas variáveis podem ser comparados de forma mais direta em termos de magnitude. As variáveis categóricas codificadas por *one-hot encoding* devem ser interpretadas com maior cuidado, pois representam diferenças associadas a categorias específicas.

b) Árvore de regressão

A árvore de regressão cria divisões sucessivas nos dados com o objetivo de prever uma variável contínua. Ao contrário da regressão linear, este modelo não assume uma relação linear entre as variáveis explicativas e `PFolga_PTD`.

Nesta etapa são testados manualmente diferentes valores controlados de profundidade máxima. A melhor configuração é escolhida com base no menor **RMSE médio**, considerando também a interpretabilidade do modelo.

```
In [21]: profundidades_arvore = [3, 5, 7, 10]

resultados_arvore = []

for profundidade in profundidades_arvore:
    resultados_folds = []

    for fold, (train_idx, test_idx) in enumerate(kf.split(X_multipla), start=1):
        X_train = X_multipla.iloc[train_idx]
        X_test = X_multipla.iloc[test_idx]
        y_train = y_multipla.iloc[train_idx]
        y_test = y_multipla.iloc[test_idx]

        modelo_arvore = DecisionTreeRegressor(max_depth=profundidade, random_state=
        modelo_arvore.fit(X_train, y_train)

        y_pred = modelo_arvore.predict(X_test)

        resultados_folds.append({
            "MAE": mean_absolute_error(y_test, y_pred),
            "RMSE": mean_squared_error(y_test, y_pred) ** 0.5,
            "R²": r2_score(y_test, y_pred)
```

```

    })

    resultados_folds = pd.DataFrame(resultados_folds)

    resultados_arvore.append({
        "Profundidade máxima": profundidade,
        "MAE médio": resultados_folds["MAE"].mean(),
        "RMSE médio": resultados_folds["RMSE"].mean(),
        "R² médio": resultados_folds["R²"].mean()
    })

    resultados_arvore = pd.DataFrame(resultados_arvore)
    display(resultados_arvore.round(4))

    melhor_idx_arvore = resultados_arvore["RMSE médio"].idxmin()
    melhor_profundidade_arvore = resultados_arvore.loc[melhor_idx_arvore, "Profundidade"]

    print(f"Melhor profundidade máxima: {melhor_profundidade_arvore}")

```

	Profundidade máxima	MAE médio	RMSE médio	R² médio
0	3	46.6165	74.4370	0.8410
1	5	36.2725	56.9388	0.9069
2	7	32.9087	53.5720	0.9176
3	10	32.1578	54.3760	0.9151

Melhor profundidade máxima: 7

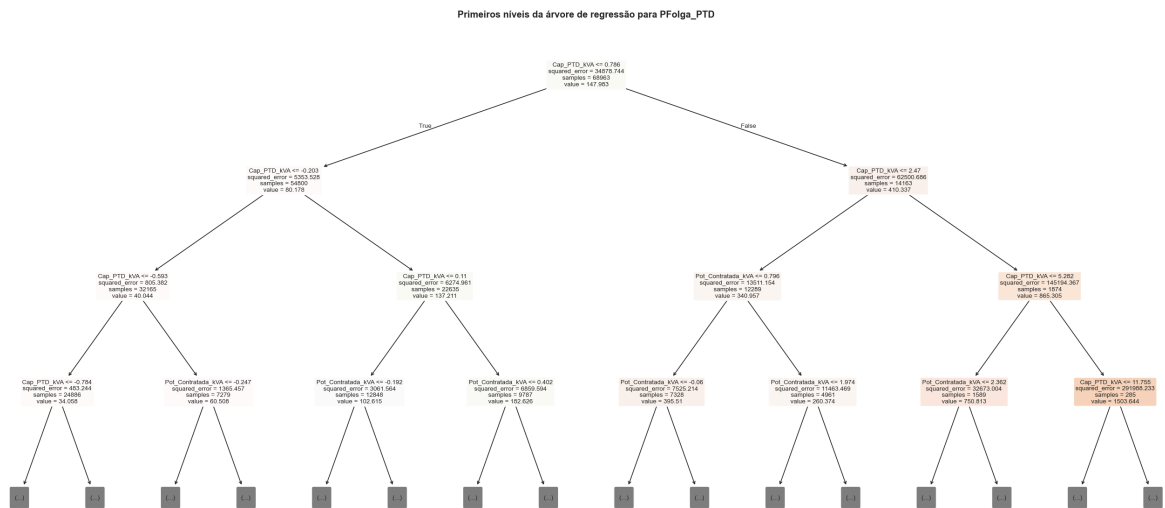
```

In [22]: # Treino da árvore final com a melhor profundidade encontrada
modelo_arvore_final = DecisionTreeRegressor(max_depth=melhor_profundidade_arvore, r
modelo_arvore_final.fit(X_multipla, y_multipla)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(22, 10))
plot_tree(
    modelo_arvore_final,
    feature_names=X_multipla.columns,
    filled=True,
    rounded=True,
    max_depth=3,
    fontsize=8,
    ax=ax
)

ax.set_title("Primeiros níveis da árvore de regressão para PFolga_PTD", fontweight=
plt.tight_layout()
guardar_grafico(fig, "arvore_regressao_pfolga.png")
plt.show()

```



A melhor árvore foi escolhida com base no menor RMSE médio entre as profundidades testadas. O modelo final foi treinado com essa profundidade, mas a visualização apresenta apenas os primeiros três níveis para manter o gráfico interpretável. Profundidades mais elevadas podem melhorar o ajustamento aos dados de treino, mas também aumentam o risco de sobreajustamento.

c) SVM com otimização manual do kernel

O modelo SVM para regressão procura estimar uma função capaz de aproximar os valores da variável alvo, controlando os erros através de uma margem. Nesta etapa são comparados manualmente os kernels `linear` e `rbf`, usando sempre o dataset completo.

A escolha do melhor kernel é feita com base no menor **RMSE médio** obtido em validação cruzada **k-fold** manual. O kernel polinomial não foi incluído nesta execução devido ao maior custo computacional no dataset completo, mantendo-se a comparação entre um kernel linear e um kernel não linear.

```

In [23]: import time

kernels_svm = [
    {"kernel": "linear"},
    {"kernel": "rbf"}
]

resultados_svm = []

for config in kernels_svm:
    resultados_folds = []
    inicio_kernel = time.time()

    for fold, (train_idx, test_idx) in enumerate(kf.split(X_multipla), start=1):
        inicio_fold = time.time()

        X_train = X_multipla.iloc[train_idx]
        X_test = X_multipla.iloc[test_idx]
  
```

```

y_train = y_multipla.iloc[train_idx]
y_test = y_multipla.iloc[test_idx]

modelo_svm = SVR(
    kernel=config["kernel"],
    C=1.0,
    epsilon=0.1,
    gamma="scale"
)

modelo_svm.fit(X_train, y_train)
y_pred = modelo_svm.predict(X_test)

resultados_folds.append({
    "Fold": fold,
    "MAE": mean_absolute_error(y_test, y_pred),
    "RMSE": mean_squared_error(y_test, y_pred) ** 0.5,
    "R²": r2_score(y_test, y_pred),
    "Tempo (s)": time.time() - inicio_fold
})

resultados_folds = pd.DataFrame(resultados_folds)

resultados_svm.append({
    "Kernel": config["kernel"],
    "MAE médio": resultados_folds["MAE"].mean(),
    "RMSE médio": resultados_folds["RMSE"].mean(),
    "R² médio": resultados_folds["R²"].mean(),
    "Tempo total (s)": time.time() - inicio_kernel
})

resultados_svm = pd.DataFrame(resultados_svm)
display(resultados_svm.round(4))

melhor_idx_svm = resultados_svm["RMSE médio"].idxmin()
melhor_kernel_svm = resultados_svm.loc[melhor_idx_svm, "Kernel"]

print(f"Melhor kernel SVM: {melhor_kernel_svm}")

```

	Kernel	MAE médio	RMSE médio	R² médio	Tempo total (s)
0	linear	33.2890	54.5309	0.9147	339.2400
1	rbf	44.9901	110.9477	0.6470	1437.2702

Melhor kernel SVM: linear

O kernel com menor **RMSE médio** é selecionado como a melhor configuração SVM nesta comparação manual. Como o dataset completo é usado em todos os folds, os resultados são diretamente comparáveis com os restantes modelos de regressão.

Esta otimização deve ser interpretada no contexto dos kernels testados (`linear` e `rbf`), escolhidos por representarem uma alternativa linear e uma alternativa não linear, mantendo o tempo de execução viável no dataset completo.

d) Rede neuronal com otimização estruturada

As redes neurais permitem modelar relações não lineares entre as variáveis explicativas e a variável alvo. Nesta etapa são ensaiadas três configurações moderadas, variando a profundidade da rede, o número de neurónios por camada, a regularização L2 (`alpha`) e a *learning rate*.

A avaliação é feita com o dataset completo e validação cruzada **k-fold** manual. Em todos os modelos é usado `early_stopping=True`, com 15% dos dados de treino reservados internamente para validação, de forma a reduzir o risco de sobreajustamento e controlar o número de iterações de treino.

```
In [24]: import warnings
from sklearn.exceptions import ConvergenceWarning

warnings.filterwarnings("ignore", category=ConvergenceWarning)

configuracoes_rede = [
    {"Nome": "1 camada", "Camadas": (32,), "Alpha L2": 0.0001, "Learning rate": 0.0},
    {"Nome": "2 camadas", "Camadas": (64, 32), "Alpha L2": 0.0001, "Learning rate": 0.0},
    {"Nome": "2 camadas com L2 maior", "Camadas": (64, 32), "Alpha L2": 0.01, "Learning rate": 0.0}
]

resultados_rede = []

for config in configuracoes_rede:
    resultados_folds = []

    for fold, (train_idx, test_idx) in enumerate(kf.split(X_multipla), start=1):
        X_train = X_multipla.iloc[train_idx]
        X_test = X_multipla.iloc[test_idx]
        y_train = y_multipla.iloc[train_idx]
        y_test = y_multipla.iloc[test_idx]

        modelo_rede = MLPRegressor(
            hidden_layer_sizes=config["Camadas"],
            activation="relu",
            solver="adam",
            alpha=config["Alpha L2"],
            learning_rate_init=config["Learning rate"],
            max_iter=300,
            early_stopping=True,
            validation_fraction=0.15,
            n_iter_no_change=10,
            random_state=42
        )

        modelo_rede.fit(X_train, y_train)
        y_pred = modelo_rede.predict(X_test)

        resultados_folds.append({
            "MAE": mean_absolute_error(y_test, y_pred),
            "RMSE": mean_squared_error(y_test, y_pred) ** 0.5,
```

```

        "R²": r2_score(y_test, y_pred)
    })

resultados_folds = pd.DataFrame(resultados_folds)

resultados_rede.append({
    "Configuração": config["Nome"],
    "Camadas": str(config["Camadas"]),
    "Alpha L2": config["Alpha L2"],
    "Learning rate": config["Learning rate"],
    "MAE médio": resultados_folds["MAE"].mean(),
    "Desvio padrão MAE": resultados_folds["MAE"].std(),
    "RMSE médio": resultados_folds["RMSE"].mean(),
    "Desvio padrão RMSE": resultados_folds["RMSE"].std(),
    "R² médio": resultados_folds["R²"].mean()
})

resultados_rede = pd.DataFrame(resultados_rede)
display(resultados_rede.round(4))

melhor_idx_rede = resultados_rede["RMSE médio"].idxmin()
melhor_configuracao_rede = resultados_rede.loc[melhor_idx_rede, "Configuração"]

print(f"Melhor configuração de rede neuronal: {melhor_configuracao_rede}")

```

	Configuração	Camadas	Alpha L2	Learning rate	MAE médio	Desvio padrão MAE	RMSE médio	Desvio padrão RMSE	R² médio
0	1 camada	(32,)	0.0001	0.001	31.7841	0.1955	50.1553	0.4560	0.9278
1	2 camadas	(64, 32)	0.0001	0.001	30.6969	0.2154	48.9435	0.6221	0.9312
2	2 camadas com L2 maior	(64, 32)	0.0100	0.001	30.7087	0.1912	49.0183	0.6933	0.9310

Melhor configuração de rede neuronal: 2 camadas

```

In [25]: # Divisão treino/validação usada apenas para representar as curvas de Loss
X_treino_curva, X_validacao_curva, y_treino_curva, y_validacao_curva = train_test_s
    X_multipla, y_multipla, test_size=0.2, random_state=42
)

historico_loss_redes = []

for config in configuracoes_rede:
    modelo_curva = MLPRegressor(
        hidden_layer_sizes=config["Camadas"],
        activation="relu",
        solver="adam",
        alpha=config["Alpha L2"],
        learning_rate_init=config["Learning rate"],
        max_iter=1,
        warm_start=True,
        random_state=42
    )

```

```

melhor_loss_validacao = np.inf
epocas_sem_melhoria = 0
paciencia = 8

# Treino por épocas com warm_start para guardar a evolução da loss
for epoca in range(1, 61):
    modelo_curva.fit(X_treino_curva, y_treino_curva)

    pred_treino = modelo_curva.predict(X_treino_curva)
    pred_validacao = modelo_curva.predict(X_validacao_curva)

    loss_treino = mean_squared_error(y_treino_curva, pred_treino)
    loss_validacao = mean_squared_error(y_validacao_curva, pred_validacao)

    historico_loss_redes.append({
        "Configuração": config["Nome"],
        "Época": epoca,
        "Loss treino": loss_treino,
        "Loss validação": loss_validacao
    })

    if loss_validacao < melhor_loss_validacao:
        melhor_loss_validacao = loss_validacao
        epocas_sem_melhoria = 0
    else:
        epocas_sem_melhoria += 1

    if epocas_sem_melhoria >= paciencia:
        break

historico_loss_redes = pd.DataFrame(historico_loss_redes)

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5), sharey=True)

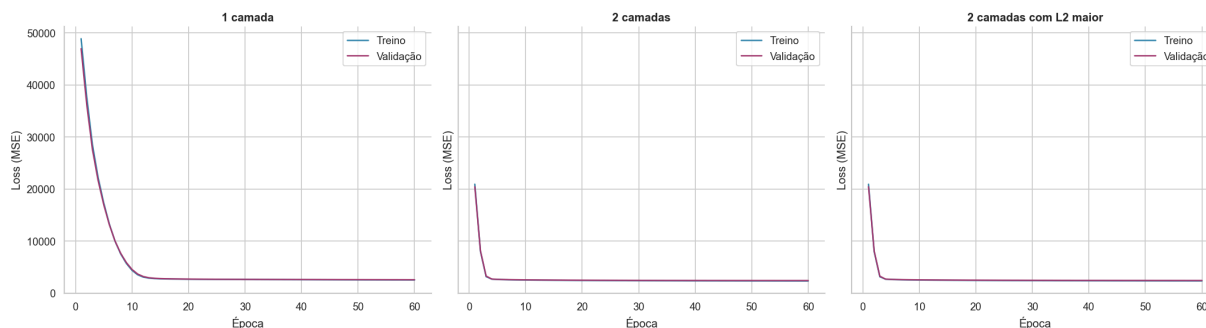
for ax, config in zip(axes, configuracoes_rede):
    dados_config = historico_loss_redes[
        historico_loss_redes["Configuração"] == config["Nome"]
    ]

    ax.plot(dados_config["Época"], dados_config["Loss treino"], label="Treino", col
    ax.plot(dados_config["Época"], dados_config["Loss validação"], label="Validação

    ax.set_title(config["Nome"], fontweight="bold")
    ax.set_xlabel("Época")
    ax.set_ylabel("Loss (MSE)")
    ax.legend()
    sns.despine(ax=ax)

plt.tight_layout()
guardar_grafico(fig, "curvas_loss_redes_neuronais_regressao.png")
plt.show()

```



As redes com duas camadas têm maior capacidade de modelação do que a rede com apenas uma camada, podendo captar relações não lineares mais complexas. A comparação entre as duas configurações com arquitetura (64, 32) permite avaliar o efeito da regularização L2.

A regularização L2 penaliza pesos demasiado elevados e pode reduzir o risco de sobreajustamento. A *learning rate* foi mantida em 0,001 nas três configurações, permitindo comparar sobretudo o efeito da arquitetura e da regularização.

As curvas de loss permitem analisar a evolução do erro de treino e validação ao longo das épocas. Quando a loss de treino continua a diminuir enquanto a loss de validação estabiliza ou aumenta, existem sinais de **overfitting**. O uso de *early stopping* permite interromper o treino quando a validação deixa de melhorar, reduzindo treino desnecessário e ajudando a controlar o sobreajustamento.

4.2.4 Comparação dos modelos de regressão

Nesta secção são comparados os modelos de regressão desenvolvidos anteriormente para prever `PFolga_PTD`. A comparação é feita principalmente com base no **MAE** e no **RMSE**, uma vez que estas métricas quantificam diretamente o erro de previsão.

Valores mais baixos de **MAE** e **RMSE** indicam melhor desempenho. O **R²** é apresentado como métrica complementar, permitindo avaliar a proporção da variabilidade de `PFolga_PTD` explicada pelo modelo.

```
In [26]: # Construção da tabela comparativa com os resultados já obtidos
melhor_arvore = resultados_arvore.loc[resultados_arvore["RMSE médio"].idxmin()]
melhor_svm = resultados_svm.loc[resultados_svm["RMSE médio"].idxmin()]
melhor_rede = resultados_rede.loc[resultados_rede["RMSE médio"].idxmin()]

comparacao_modelos_regressao = pd.DataFrame([
    {
        "Modelo": "Regressão linear simples",
        "Configuração": variavel_simples,
        "MAE médio": resumo_regressao_linear_simples.loc[0, "MAE médio"],
        "RMSE médio": resumo_regressao_linear_simples.loc[0, "RMSE médio"],
        "R2 médio": resumo_regressao_linear_simples.loc[0, "R2 médio"]
    },
    {
```

```

        "Modelo": "Regressão linear múltipla",
        "Configuração": f"{X_multipla.shape[1]} variáveis explicativas",
        "MAE médio": resumo_regressao_linear_multipla.loc[0, "MAE médio"],
        "RMSE médio": resumo_regressao_linear_multipla.loc[0, "RMSE médio"],
        "R² médio": resumo_regressao_linear_multipla.loc[0, "R² médio"]
    },
    {
        "Modelo": "Árvore de regressão",
        "Configuração": f"profundidade {melhor_profundidade_arvore}",
        "MAE médio": melhor_arvore["MAE médio"],
        "RMSE médio": melhor_arvore["RMSE médio"],
        "R² médio": melhor_arvore["R² médio"]
    },
    {
        "Modelo": "SVM",
        "Configuração": f"kernel {melhor_kernel_svm}",
        "MAE médio": melhor_svm["MAE médio"],
        "RMSE médio": melhor_svm["RMSE médio"],
        "R² médio": melhor_svm["R² médio"]
    },
    {
        "Modelo": "Rede neuronal",
        "Configuração": melhor_configuracao_rede,
        "MAE médio": melhor_rede["MAE médio"],
        "RMSE médio": melhor_rede["RMSE médio"],
        "R² médio": melhor_rede["R² médio"]
    }
])

comparacao_modelos_regressao = comparacao_modelos_regressao.sort_values("RMSE médio")
display(comparacao_modelos_regressao.round(4))

```

	Modelo	Configuração	MAE médio	RMSE médio	R² médio
0	Rede neuronal	2 camadas	30.6969	48.9435	0.9312
1	Regressão linear múltipla	41 variáveis explicativas	34.8481	52.6648	0.9204
2	Árvore de regressão	profundidade 7	32.9087	53.5720	0.9176
3	SVM	kernel linear	33.2890	54.5309	0.9147
4	Regressão linear simples	Cap_PTD_kVA	50.7494	74.9724	0.8386

```

In [27]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))

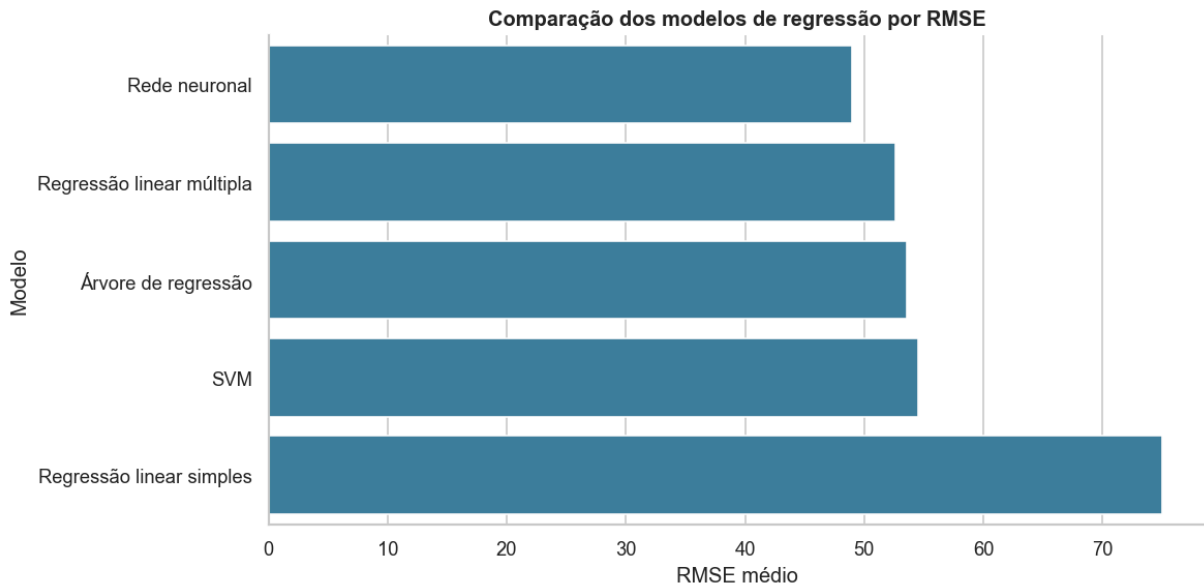
sns.barplot(
    data=comparacao_modelos_regressao,
    x="RMSE médio",
    y="Modelo",
    color=COR_PRINCIPAL,
    ax=ax
)

ax.set_title("Comparação dos modelos de regressão por RMSE", fontweight="bold")
ax.set_xlabel("RMSE médio")

```

```
ax.set_ylabel("Modelo")
sns.despine(ax=ax)

plt.tight_layout()
guardar_grafico(fig, "comparacao_modelos_regressao_rmse.png")
plt.show()
```



```
In [28]: # Variáveis mais relevantes segundo a regressão linear múltipla
top_variaveis_regressao_multipla = (
    coeficientes_multipla
    .sort_values("Coeficiente absoluto", ascending=False)
    .head(10)
    .reset_index(drop=True)
)

display(top_variaveis_regressao_multipla.round(4))

# Variáveis mais relevantes segundo a árvore de regressão
importancias_arvore = pd.DataFrame({
    "Variável": X_multipla.columns,
    "Importância": modelo_arvore_final.feature_importances_
})

top_variaveis_arvore = (
    importancias_arvore
    .sort_values("Importância", ascending=False)
    .head(10)
    .reset_index(drop=True)
)

display(top_variaveis_arvore.round(4))
```

	Variável	Coeficiente	Coeficiente absoluto
0	Cap_PTD_kVA	209.8463	209.8463
1	N_Clientes	-38.0270	38.0270
2	Pot_Contratada_kVA	-23.3793	23.3793
3	Tipo Construtivo_Cabine subterrânea	-21.6062	21.6062
4	PContratada_per_Cliente	-17.1622	17.1622
5	Tipo Construtivo_Aéreo - A	15.6594	15.6594
6	N_Luminarias	-15.3574	15.3574
7	P_IP_Total	14.6752	14.6752
8	Tipo Construtivo_Aéreo - AS	13.6205	13.6205
9	N_PTDs_Concelho	8.2760	8.2760

	Variável	Importância
0	Cap_PTD_kVA	0.9236
1	Pot_Contratada_kVA	0.0676
2	PContratada_per_Cliente	0.0035
3	N_Clientes	0.0032
4	P_IP_Inef	0.0007
5	IP_per_PTD	0.0004
6	Rate_Ineficiencia	0.0003
7	Distrito_Porto	0.0002
8	N_Clientes_Produtores	0.0002
9	Distrito_Viana do Castelo	0.0001

A comparação mostra que a **rede neuronal** apresentou o melhor desempenho global, por obter o menor RMSE médio e o maior R^2 médio entre os modelos avaliados. Este resultado sugere que a rede conseguiu captar relações mais complexas entre as variáveis explicativas e `PFolga_PTD`.

A **regressão linear múltipla**, a **árvore de regressão** e o **SVM linear** apresentaram desempenhos relativamente próximos. A regressão linear múltipla obteve um RMSE ligeiramente inferior ao da árvore e do SVM, mostrando que a combinação linear das variáveis explicativas já representa bem grande parte da variação de `PFolga_PTD`.

A **regressão linear simples** teve o pior desempenho, o que é esperado, uma vez que utiliza apenas `Cap_PTD_kVA` como variável explicativa. Apesar de esta variável ter forte associação

com `PFolga_PTD`, a inclusão de outras variáveis permite reduzir os erros de previsão.

Relativamente à relevância das variáveis, `Cap_PTD_kVA` destaca-se como a variável mais importante, tanto na regressão linear múltipla como na árvore de regressão. Também surgem como relevantes variáveis como `Pot_Contratada_kVA`, `N_Clientes`, `PContratada_per_Cliente`, `N_Luminarias` e `P_IP_Total`, dependendo do modelo analisado.

As variáveis categóricas codificadas por *one-hot encoding* devem ser interpretadas com cuidado, uma vez que cada coluna representa uma categoria específica e não uma variável contínua diretamente comparável com as restantes.

4.2.5 Curvas de aprendizagem dos dois melhores modelos

As curvas de aprendizagem permitem avaliar a evolução do desempenho de um modelo à medida que aumenta o número de exemplos usados no treino. Nesta análise são considerados os dois modelos com melhor desempenho no ponto anterior: a **rede neuronal** e a **regressão linear múltipla**.

O desempenho é medido através do R^2 , comparando o resultado obtido nos dados de treino com o resultado obtido nos dados de validação. Se a pontuação de treino for muito superior à de validação, podem existir sinais de **overfitting**. Se ambas as pontuações forem baixas, podem existir sinais de **underfitting**. Quando as duas curvas estabilizam com valores próximos e elevados, o treino tende a ser eficiente.

As curvas são calculadas manualmente com validação cruzada **k-fold**, sem recorrer a funções automáticas de validação. O dataset completo é utilizado no processo de avaliação; os diferentes tamanhos de treino servem apenas para construir os pontos da curva de aprendizagem.

```
In [29]: def calcular_curva_aprendizagem_manual(nome_modelo, criar_modelo, X, y, kf, proporcao):
        """Calcula curvas de aprendizagem com k-fold manual."""
        resultados = []

        for fold, (train_idx, valid_idx) in enumerate(kf.split(X), start=1):
            rng = np.random.default_rng(42 + fold)
            train_idx_ordenado = rng.permutation(train_idx)

            X_validacao = X.iloc[valid_idx]
            y_validacao = y.iloc[valid_idx]
            total_treino_fold = len(train_idx_ordenado)

            for proporcao in proporcoes_treino:
                n_treino = int(total_treino_fold * proporcao)
                n_treino = max(n_treino, X.shape[1] + 2)
                n_treino = min(n_treino, total_treino_fold)

                idx_treino_parcial = train_idx_ordenado[:n_treino]
                X_treino = X.iloc[idx_treino_parcial]
```

```

        y_treino = y.iloc[idx_treino_parcial]

        modelo = criar_modelo()
        modelo.fit(X_treino, y_treino)

        pred_treino = modelo.predict(X_treino)
        pred_validacao = modelo.predict(X_validacao)

        resultados.append({
            "Modelo": nome_modelo,
            "Fold": fold,
            "Exemplos de treino": n_treino,
            "Proporção de treino": proporcao,
            "R² treino": r2_score(y_treino, pred_treino),
            "R² validação": r2_score(y_validacao, pred_validacao)
        })

    return pd.DataFrame(resultados)

proporcoes_treino = [0.3, 0.6, 1.0]

def criar_regressao_linear_multipla():
    return LinearRegression()

def criar_rede_neuronal_final():
    return MLPRegressor(
        hidden_layer_sizes=(64, 32),
        activation="relu",
        solver="adam",
        alpha=0.0001,
        learning_rate_init=0.001,
        max_iter=200,
        early_stopping=True,
        validation_fraction=0.15,
        n_iter_no_change=10,
        random_state=42
    )

curva_regressao_multipla = calcular_curva_aprendizagem_manual(
    "Regressão linear múltipla",
    criar_regressao_linear_multipla,
    X_multipla,
    y_multipla,
    kf,
    proporcoes_treino
)

curva_rede_neuronal = calcular_curva_aprendizagem_manual(
    "Rede neuronal",
    criar_rede_neuronal_final,
    X_multipla,
    y_multipla,

```

```

kf,
proporcoes_treino
)

curvas_aprendizagem_regressao = pd.concat(
    [curva_regressao_multipla, curva_rede_neuronal],
    ignore_index=True
)

resumo_curvas_aprendizagem = (
    curvas_aprendizagem_regressao
    .groupby(["Modelo", "Proporção de treino"], as_index=False)
    .agg({
        "Exemplos de treino": "mean",
        "R² treino": "mean",
        "R² validação": "mean"
    })
)

resumo_curvas_aprendizagem["Exemplos de treino"] = (
    resumo_curvas_aprendizagem["Exemplos de treino"].round().astype(int)
)

display(resumo_curvas_aprendizagem.round(4))

```

	Modelo	Proporção de treino	Exemplos de treino	R² treino	R² validação
0	Rede neuronal	0.3	16551	0.9313	0.9284
1	Rede neuronal	0.6	33102	0.9323	0.9305
2	Rede neuronal	1.0	55170	0.9337	0.9314
3	Regressão linear múltipla	0.3	16551	0.9196	0.9201
4	Regressão linear múltipla	0.6	33102	0.9189	0.9202
5	Regressão linear múltipla	1.0	55170	0.9207	0.9204

```

In [30]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5), sharey=True)

for ax, modelo in zip(axes, ["Rede neuronal", "Regressão linear múltipla"]):
    dados_modelo = resumo_curvas_aprendizagem[
        resumo_curvas_aprendizagem["Modelo"] == modelo
    ]

    ax.plot(
        dados_modelo["Exemplos de treino"],
        dados_modelo["R² treino"],
        marker="o",
        label="Treino",
        color=COR_PRINCIPAL
    )

```

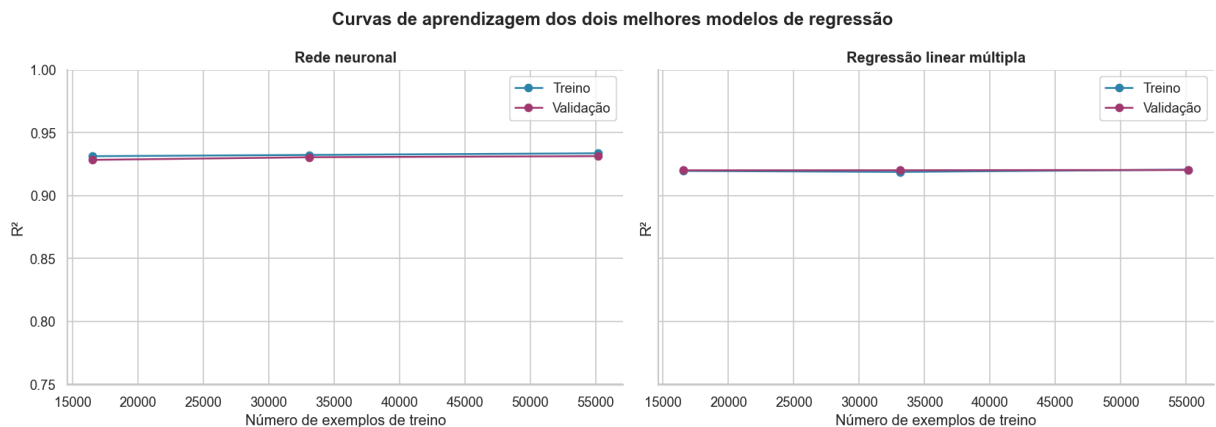
```

)
ax.plot(
    dados_modelo["Exemplos de treino"],
    dados_modelo["R² validação"],
    marker="o",
    label="Validação",
    color=COR_SECUNDARIA
)

ax.set_title(modelo, fontweight="bold")
ax.set_xlabel("Número de exemplos de treino")
ax.set_ylabel("R²")
ax.set_ylim(0.75, 1.0)
ax.legend()

fig.suptitle("Curvas de aprendizagem dos dois melhores modelos de regressão", fontw
sns.despine(fig=fig)
plt.tight_layout()
guardar_grafico(fig, "curvas_aprendizagem_melhores_modelos_regressao.png")
plt.show()

```



As curvas de aprendizagem mostram que os dois modelos atingem valores elevados de R^2 em validação, confirmando a boa capacidade preditiva observada nas métricas anteriores.

Na **regressão linear múltipla**, as curvas de treino e validação estabilizam com valores próximos. Este comportamento indica que o modelo é estável e não apresenta sinais fortes de **overfitting**, uma vez que a diferença entre treino e validação é reduzida. Também não existem sinais claros de **underfitting**, pois os valores de R^2 são elevados. Ainda assim, por se tratar de um modelo linear, a sua capacidade de representação é mais limitada do que a da rede neuronal.

Na **rede neuronal**, o desempenho de validação é ligeiramente superior ao da regressão linear múltipla, mantendo uma diferença controlada entre treino e validação. Isto sugere que a rede conseguiu captar relações mais complexas entre as variáveis explicativas e `PFolga_PTD`, sem evidenciar sobreajustamento acentuado. O uso de **regularização L2**, de uma **learning rate** moderada e de **early stopping** contribuiu para tornar o treino mais estável e reduzir o risco de overfitting.

De forma geral, os dois modelos apresentam um processo de treino eficiente. A proximidade entre as curvas de treino e validação indica boa capacidade de generalização, enquanto a estabilização dos valores de R^2 sugere que o aumento do número de exemplos melhora o desempenho até certo ponto, mas depois os ganhos tornam-se menos expressivos. Entre os dois modelos, a rede neuronal apresenta ligeira vantagem, coerente com os resultados comparativos obtidos anteriormente.

4.2.6 Teste estatístico dos dois melhores modelos

Depois de identificar os dois melhores modelos de regressão, procede-se à comparação estatística dos seus desempenhos. Como a **rede neuronal** e a **regressão linear múltipla** são avaliadas sobre os mesmos folds da validação cruzada, os erros obtidos são emparelhados.

A comparação é feita principalmente com base no **RMSE** de cada fold. Para avaliar se a diferença observada é estatisticamente significativa, aplica-se o **teste t emparelhado**. Como complemento, e tendo em conta que o número de folds é reduzido, calcula-se também o **teste de Wilcoxon**, que é uma alternativa não paramétrica.

As hipóteses consideradas são:

- **H0**: não existe diferença estatisticamente significativa entre os RMSE dos dois modelos.
- **H1**: existe diferença estatisticamente significativa entre os RMSE dos dois modelos.

O nível de significância adotado é de **5%** ($\alpha = 0.05$). Assim, se o valor-p for inferior a 0,05, rejeita-se **H0** e considera-se que existe evidência estatística de diferença entre os desempenhos dos dois modelos. Caso contrário, não existe evidência suficiente para rejeitar **H0**.

```
In [31]: alpha = 0.05

resultados_folds_melhores_modelos = []

for fold, (train_idx, test_idx) in enumerate(kf.split(X_multipla), start=1):
    X_train = X_multipla.iloc[train_idx]
    X_test = X_multipla.iloc[test_idx]
    y_train = y_multipla.iloc[train_idx]
    y_test = y_multipla.iloc[test_idx]

    modelo_linear = LinearRegression()
    modelo_linear.fit(X_train, y_train)
    pred_linear = modelo_linear.predict(X_test)

    modelo_rede = MLPRegressor(
        hidden_layer_sizes=(64, 32),
        activation="relu",
        solver="adam",
        alpha=0.0001,
        learning_rate_init=0.001,
        max_iter=300,
```

```

        early_stopping=True,
        validation_fraction=0.15,
        n_iter_no_change=10,
        random_state=42
    )
    modelo_rede.fit(X_train, y_train)
    pred_rede = modelo_rede.predict(X_test)

    rmse_linear = mean_squared_error(y_test, pred_linear) ** 0.5
    rmse_rede = mean_squared_error(y_test, pred_rede) ** 0.5

    resultados_folds_melhores_modelos.append({
        "Fold": fold,
        "RMSE Regressão linear múltipla": rmse_linear,
        "RMSE Rede neuronal": rmse_rede,
        "Diferença RMSE (linear - rede)": rmse_linear - rmse_rede
    })

resultados_folds_melhores_modelos = pd.DataFrame(resultados_folds_melhores_modelos)
display(resultados_folds_melhores_modelos.round(4))

rmse_linear_folds = resultados_folds_melhores_modelos["RMSE Regressão linear múltipla"]
rmse_rede_folds = resultados_folds_melhores_modelos["RMSE Rede neuronal"]

teste_t = stats.ttest_rel(rmse_linear_folds, rmse_rede_folds)
teste_wilcoxon = stats.wilcoxon(rmse_linear_folds, rmse_rede_folds)

resumo_testes_estatisticos = pd.DataFrame([
    {
        "Teste": "t emparelhado",
        "Estatística": teste_t.statistic,
        "valor-p": teste_t.pvalue,
        "Significativo a 5%": teste_t.pvalue < alpha
    },
    {
        "Teste": "Wilcoxon",
        "Estatística": teste_wilcoxon.statistic,
        "valor-p": teste_wilcoxon.pvalue,
        "Significativo a 5%": teste_wilcoxon.pvalue < alpha
    }
])

display(resumo_testes_estatisticos.round(6))

media_rmse_linear = rmse_linear_folds.mean()
media_rmse_rede = rmse_rede_folds.mean()
diferenca_media_rmse = media_rmse_linear - media_rmse_rede

print(f"RMSE médio da regressão linear múltipla: {media_rmse_linear:.4f}")
print(f"RMSE médio da rede neuronal: {media_rmse_rede:.4f}")
print(f"Diferença média de RMSE (linear - rede): {diferenca_media_rmse:.4f}")

```

	Fold	RMSE Regressão linear múltipla	RMSE Rede neuronal	Diferença RMSE (linear - rede)
0	1	52.6697	49.0809	3.5888
1	2	52.1686	48.2189	3.9498
2	3	52.2223	48.8981	3.3242
3	4	52.4854	48.6266	3.8588
4	5	53.7782	49.8930	3.8852

	Teste	Estatística	valor-p	Significativo a 5%
0	t emparelhado	31.839004	0.000006	True
1	Wilcoxon	0.000000	0.062500	False

RMSE médio da regressão linear múltipla: 52.6648

RMSE médio da rede neuronal: 48.9435

Diferença média de RMSE (linear - rede): 3.7213

Os resultados por fold mostram que a **rede neuronal** apresenta um RMSE inferior ao da **regressão linear múltipla** em todos os folds avaliados. O RMSE médio da rede neuronal foi aproximadamente **48,94**, enquanto o da regressão linear múltipla foi aproximadamente **52,66**, correspondendo a uma diferença média de cerca de **3,72** unidades de RMSE a favor da rede neuronal.

O **teste t emparelhado** apresentou valor-p inferior a 0,05, pelo que se rejeita a hipótese nula para um nível de significância de 5%. Assim, segundo este teste, existe evidência estatística de diferença entre os dois modelos, favorecendo a rede neuronal.

Como complemento, o **teste de Wilcoxon** apresentou valor-p superior a 0,05. Este resultado deve ser interpretado com prudência, uma vez que o teste não paramétrico é mais conservador quando o número de folds é reduzido. Ainda assim, a rede neuronal obteve menor RMSE em todos os folds, o que reforça a consistência do seu melhor desempenho médio.

Conclui-se que a **rede neuronal** é o modelo com melhor desempenho global entre os dois modelos analisados. A vantagem é consistente em todos os folds e estatisticamente significativa segundo o teste t emparelhado, embora não tenha sido confirmada pelo teste de Wilcoxon ao nível de significância de 5%.